

LAPORAN STATISTIKA KOMPUTASI

“PROJEK BASED LEARNING EAS”

Disusun Untuk Memenuhi Tugas
Mata Kuliah Reguler Statistika Komputasi



Dosen Pengajar:
Muhamad Liswansyah Pratama, S.Stat., M.Stat

Disusun Oleh:
Nadia Siti Ramadhani / 25083010053
A083

PROGRAM STUDI SAINS DATA
FAKULTAS ILMU KOMPUTER
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAWA TIMUR
2026

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi telah mendorong pemanfaatan komputasi dalam berbagai bidang ilmu, termasuk statistika. Melalui bantuan perangkat lunak pemrograman, proses pengolahan data yang sebelumnya dilakukan secara manual kini dapat dilakukan dengan lebih cepat, akurat, dan efisien. Salah satu bahasa pemrograman yang banyak digunakan dalam analisis statistika adalah Python, karena menyediakan berbagai pustaka (library) yang mendukung pengolahan data, visualisasi, serta analisis statistik secara komprehensif (VanderPlas, 2023).

Statistika komputasi merupakan cabang statistika yang menggabungkan metode statistik dengan teknik komputasi untuk menyelesaikan berbagai permasalahan analisis data. Pendekatan ini memungkinkan pelaksanaan simulasi, pemodelan, visualisasi data, hingga pengujian hipotesis secara sistematis dengan bantuan komputer. Menurut James et al. (2021), penggunaan metode komputasi dalam statistika mampu meningkatkan efisiensi analisis sekaligus mempermudah interpretasi data yang memiliki ukuran besar maupun struktur yang kompleks.

Salah satu konsep dasar yang penting dalam statistika adalah distribusi peluang. Distribusi peluang menggambarkan pola penyebaran suatu variabel acak sehingga dapat digunakan untuk memahami karakteristik data yang diamati. Dua distribusi yang sering digunakan dalam simulasi statistik adalah distribusi Normal dan distribusi Uniform. Distribusi Normal memiliki bentuk simetris menyerupai kurva lonceng (bell-shaped curve) dengan sebagian besar data terkonsentrasi di sekitar nilai rata-rata, sedangkan distribusi Uniform memberikan peluang yang sama pada setiap nilai dalam suatu interval tertentu (Walpole et al., 2017).

Selain memahami karakteristik distribusi data, analisis hubungan antarvariabel juga menjadi bagian penting dalam statistika. Salah satu metode yang umum digunakan adalah regresi linear sederhana, yaitu metode yang bertujuan untuk memodelkan hubungan linear antara variabel bebas dan variabel terikat. Melalui analisis regresi dapat diketahui besarnya pengaruh suatu variabel terhadap variabel lainnya serta kemampuan model dalam menjelaskan variasi data yang diamati (Montgomery et al., 2021).

Sebelum suatu metode statistik parametrik diterapkan, diperlukan pengujian terhadap asumsi normalitas data. Pengujian normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah data berasal dari populasi yang berdistribusi normal sehingga metode analisis yang digunakan dapat memberikan hasil yang valid. Beberapa metode yang umum digunakan antara lain

Kolmogorov-Smirnov, Anderson-Darling, Shapiro-Wilk, dan Chi-Square. Penggunaan beberapa metode secara bersamaan dapat memberikan hasil yang lebih komprehensif karena setiap metode memiliki karakteristik dan sensitivitas yang berbeda dalam mendeteksi penyimpangan distribusi (Razali & Wah, 2011).

Pada proyek Statistika Komputasi ini dilakukan simulasi pembangkitan data menggunakan distribusi Normal dan distribusi Uniform dengan memanfaatkan bahasa pemrograman Python pada lingkungan Visual Studio Code. Data yang dihasilkan kemudian dianalisis melalui statistik deskriptif, regresi linear sederhana, visualisasi data, serta pengujian distribusi menggunakan empat metode uji normalitas. Selain itu, hasil pengujian statistik dibandingkan dengan hasil visualisasi berupa histogram, density plot, Q-Q Plot, dan boxplot untuk memperoleh interpretasi yang lebih komprehensif mengenai karakteristik distribusi data.

Melalui proyek ini diharapkan dapat dipahami bagaimana karakteristik data yang berasal dari distribusi yang berbeda, bagaimana hubungan antarvariabel dapat dianalisis menggunakan regresi linear, serta bagaimana berbagai metode pengujian normalitas mampu mengidentifikasi kesesuaian suatu data terhadap distribusi teoritis. Dengan demikian, proyek ini tidak hanya memberikan pengalaman dalam implementasi pemrograman Python untuk analisis statistik, tetapi juga memperkuat pemahaman mengenai konsep-konsep dasar Statistika Komputasi yang menjadi landasan dalam pengolahan dan interpretasi data.

URAIAN TUGAS

Pada proyek Statistika Komputasi ini dilakukan simulasi data dan analisis statistik berbasis komputasi untuk mengevaluasi karakteristik distribusi data, hubungan antarvariabel, serta pengujian asumsi normalitas menggunakan beberapa metode statistik. Seluruh proses analisis dilakukan menggunakan bahasa pemrograman Python pada lingkungan Jupyter Notebook sehingga memungkinkan pelaksanaan simulasi secara sistematis, reproduktif, dan terdokumentasi dengan baik.

Analisis dilakukan terhadap dua variabel yang dibangkitkan secara acak, yaitu variabel X yang mengikuti distribusi Normal dan variabel Y yang mengikuti distribusi Uniform. Kedua variabel kemudian dianalisis melalui pendekatan statistik deskriptif, regresi linear sederhana, pengujian distribusi, dan pengujian normalitas.

1. Pembangkitan Data

Tahap awal penelitian dilakukan dengan membangkitkan data simulasi menggunakan metode pseudo-random number generation. Variabel X dibangkitkan mengikuti distribusi Normal, sedangkan variabel Y dibangkitkan mengikuti distribusi Uniform. Jumlah observasi yang digunakan sebanyak 1000 data untuk masing-masing variabel. Penggunaan nilai seed pada proses simulasi bertujuan untuk menjamin reproduktibilitas hasil sehingga data yang dihasilkan akan tetap konsisten pada setiap eksekusi program.

Setelah data berhasil dibangkitkan, dilakukan analisis statistik deskriptif yang meliputi nilai rata-rata (mean), median, varians, simpangan baku (standard deviation), nilai minimum, dan nilai maksimum. Statistik deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran awal mengenai karakteristik pusat data (central tendency) dan tingkat penyebaran data (dispersion).

Sebagai pendukung analisis deskriptif, dibuat histogram untuk masing-masing variabel guna memperoleh gambaran visual mengenai bentuk distribusi data yang dihasilkan.

2. Analisis Regresi Linear Sederhana

Analisis regresi linear sederhana digunakan untuk mengevaluasi hubungan linear antara variabel independen X dan variabel dependen Y. Sebelum membangun model regresi, dilakukan visualisasi menggunakan scatter plot dan perhitungan koefisien korelasi Pearson untuk mengidentifikasi pola hubungan awal antarvariabel.

Model regresi linear sederhana yang digunakan dinyatakan sebagai:

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X + \varepsilon$$

dengan:

- Y merupakan variabel dependen,
- X merupakan variabel independen,
- β_0 merupakan intersep,
- β_1 merupakan koefisien regresi,
- ε merupakan komponen galat (error).

Pengujian signifikansi model dilakukan melalui evaluasi koefisien regresi menggunakan uji t dan uji F. Selain itu, dihitung pula koefisien determinasi (R^2) untuk mengukur proporsi variasi variabel Y yang dapat dijelaskan oleh variabel X.

Hipotesis yang digunakan adalah:

$$H_0 : \beta_1 = 0$$

yang menyatakan bahwa tidak terdapat pengaruh linear yang signifikan antara variabel X dan variabel Y.

$$H_1 : \beta_1 \neq 0$$

yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh linear yang signifikan antara variabel X dan variabel Y.

Keputusan pengujian dilakukan menggunakan taraf signifikansi sebesar 5% ($\alpha=0,05$) berdasarkan nilai p-value yang diperoleh dari hasil estimasi model.

3. Pengujian Distribusi Data

Tahap selanjutnya adalah melakukan evaluasi terhadap karakteristik distribusi masing-masing variabel. Pengujian dilakukan secara terpisah terhadap variabel X dan variabel Y.

Sebelum dilakukan pengujian statistik, karakteristik distribusi data dianalisis melalui beberapa pendekatan visual, yaitu:

1. Histogram dengan kurva distribusi teoritis.
2. Density Plot (Kernel Density Estimation).
3. Quantile-Quantile Plot (Q-Q Plot).
4. Boxplot.

Visualisasi tersebut digunakan sebagai alat eksplorasi awal untuk mengidentifikasi bentuk distribusi, tingkat penyebaran data, keberadaan pencilan (outlier), serta kesesuaian data terhadap distribusi teoritis yang diasumsikan. Selanjutnya dilakukan pengujian distribusi menggunakan empat metode statistik yang umum digunakan dalam analisis data, yaitu:

a. Kolmogorov-Smirnov Test

Uji Kolmogorov-Smirnov digunakan untuk membandingkan distribusi empiris sampel dengan distribusi teoritis yang diharapkan. Pengujian ini menghasilkan statistik uji dan p-value yang digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan.

b. Anderson-Darling Test

Uji Anderson-Darling merupakan pengembangan dari uji goodness-of-fit yang memberikan perhatian lebih besar pada bagian ekor distribusi (distribution tails). Hasil pengujian dievaluasi berdasarkan nilai statistik uji dan nilai kritis (critical value).

c. Shapiro-Wilk Test

Uji Shapiro-Wilk digunakan untuk mengevaluasi kesesuaian data terhadap distribusi normal. Uji ini dikenal memiliki kekuatan statistik yang tinggi dalam mendeteksi penyimpangan dari normalitas.

d. Chi-Square Goodness of Fit Test

Uji Chi-Square digunakan untuk membandingkan frekuensi observasi dengan frekuensi harapan yang diperoleh dari distribusi teoritis. Pengujian ini menghasilkan statistik uji dan p-value yang digunakan dalam proses pengambilan keputusan.

4. Analisis Normalitas

Tahap terakhir dilakukan dengan merangkum seluruh hasil pengujian distribusi ke dalam tabel perbandingan. Hasil dari metode Kolmogorov-Smirnov, Anderson-Darling, Shapiro-Wilk, dan Chi-Square dibandingkan untuk menentukan status normalitas masing-masing variabel.

Analisis ini digunakan untuk menyimpulkan apakah variabel X memenuhi asumsi normalitas serta apakah variabel Y memenuhi asumsi normalitas. Kesimpulan akhir didukung oleh hasil pengujian statistik dan visualisasi distribusi yang telah dilakukan pada tahap sebelumnya.

Melalui tahapan tersebut, proyek ini memberikan pemahaman mengenai proses simulasi data, analisis hubungan antarvariabel menggunakan regresi linear, serta pengujian distribusi dan normalitas data menggunakan berbagai metode statistik yang umum digunakan dalam analisis data komputasional.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sebelum melakukan proses pembangkitan data, analisis regresi linear, pengujian distribusi, dan visualisasi data, terlebih dahulu dilakukan pemanggilan beberapa library Python yang diperlukan. Library tersebut berfungsi untuk mendukung proses komputasi, pengolahan data, analisis statistik, serta pembuatan grafik sehingga seluruh tahapan analisis dapat dilakukan secara efisien dan sistematis.

Adapun library yang digunakan dalam proyek ini adalah sebagai berikut.

```
import numpy as np
import pandas as pd
import seaborn as sns
import scipy.stats as stats
import matplotlib.pyplot as plt
import statsmodels.api as sm
```

Gambar 1. Import Library

Masing-masing library memiliki fungsi yang berbeda sesuai dengan kebutuhan analisis. NumPy (numpy) digunakan untuk melakukan pembangkitan data acak dari distribusi Normal dan Uniform serta mendukung berbagai operasi numerik. Pandas (pandas) digunakan untuk mengelola data dalam bentuk tabel sehingga memudahkan proses pengolahan dan analisis data.

Selanjutnya, Matplotlib (matplotlib.pyplot) dan Seaborn (seaborn) digunakan untuk membuat berbagai visualisasi data, seperti histogram, scatter plot, density plot, Q-Q Plot, boxplot, serta grafik regresi. Visualisasi tersebut bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai karakteristik data dan hubungan antarvariabel secara lebih mudah dipahami.

Untuk proses pengujian statistik, digunakan SciPy (scipy.stats) yang menyediakan berbagai metode analisis, seperti uji Kolmogorov-Smirnov, Anderson-Darling, Shapiro-Wilk, Chi-Square, serta perhitungan korelasi Pearson. Sementara itu, Statsmodels (statsmodels.api) digunakan untuk membangun model regresi linear sederhana dan menghasilkan berbagai parameter statistik, seperti koefisien regresi, nilai t-statistik, F-statistik, p-value, dan koefisien determinasi (R^2).

Penggunaan kombinasi library tersebut memungkinkan seluruh proses analisis pada proyek Statistika Komputasi dilakukan secara terintegrasi, mulai dari pembangkitan data, analisis statistik, visualisasi, hingga interpretasi hasil yang diperoleh.

1. BANGKITKAN DATA X DAN Y

a. Perintah Bangkitan Data

```
# Menetapkan seed agar hasil selalu sama setiap dijalankan
np.random.seed(123)

# Membangkitkan 1000 data X berdistribusi Normal
X = np.random.normal(loc=50, scale=10, size=1000)

# Membangkitkan 1000 data Y berdistribusi Uniform
Y = np.random.uniform(low=0, high=100, size=1000)

# Membuat DataFrame
data_xy = pd.DataFrame({
    'X': X,
    'Y': Y
})
data_xy
```

Gambar 1.1 Perintah Bangkitan Data

Pada tahap ini dilakukan pembangkitan data simulasi menggunakan bahasa pemrograman Python. Untuk memastikan hasil yang diperoleh selalu sama setiap kali program dijalankan, digunakan seed dengan nilai 123. Penggunaan *seed* bertujuan menjaga konsistensi hasil sehingga proses analisis dapat direproduksi dengan output yang identik.

Selanjutnya, dibangkitkan 1000 data variabel X yang mengikuti distribusi Normal dengan rata-rata (*mean*) sebesar 50 dan simpangan baku (*standar deviasi*) sebesar 10. Selain itu, dibangkitkan 1000 data variabel Y yang mengikuti distribusi Uniform dengan rentang nilai antara 0 hingga 100. Kedua variabel tersebut kemudian disimpan ke dalam sebuah DataFrame menggunakan library Pandas untuk memudahkan proses pengolahan, analisis statistik, dan visualisasi pada tahapan berikutnya.

b. Hasil Bangkitan Data X Dan Y

	X	Y
0	39.143694	74.220923
1	59.973454	18.045347
2	52.829785	22.194477
3	34.937053	69.980925
4	44.213997	79.450432
...	...	...
995	56.347631	49.631273
996	60.699186	46.601611
997	40.906730	11.886731
998	54.702637	12.589755
999	38.885696	79.775858
1000 rows × 2 columns		

Gambar 1.2 Hasil Bangkitan Data

Program berhasil membangkitkan dua himpunan data acak, yaitu variabel X dan variabel Y, masing-masing sebanyak 1000 observasi. Sebagian hasil bangkitan ditampilkan pada tabel sebagai representasi dari keseluruhan data yang digunakan dalam analisis.

Variabel X dibangkitkan menggunakan distribusi normal dengan parameter rata-rata (μ) sebesar 50 dan standar deviasi (σ) sebesar 10. Distribusi normal dipilih karena merupakan salah satu distribusi probabilitas yang banyak digunakan untuk memodelkan data yang cenderung berpusat pada nilai tertentu. Dari beberapa data yang ditampilkan, terlihat bahwa nilai X sebagian besar berada di sekitar angka 50 dengan variasi yang tidak terlalu jauh dari nilai pusatnya. Hal ini menunjukkan karakteristik distribusi normal, yaitu data cenderung mengelompok di sekitar rata-rata.

Sementara itu, variabel Y dibangkitkan menggunakan distribusi uniform pada interval 0 hingga 100. Berbeda dengan distribusi normal, distribusi uniform memberikan peluang yang sama bagi setiap nilai dalam rentang yang ditentukan untuk muncul. Oleh karena itu, nilai-nilai pada variabel Y tampak lebih bervariasi dan tidak menunjukkan kecenderungan mengelompok pada suatu nilai tertentu.

Beberapa data yang ditampilkan memperlihatkan bahwa nilai Y dapat berada pada rentang rendah, sedang, maupun tinggi secara relatif merata.

Jumlah data yang cukup besar, yaitu 1000 observasi untuk masing-masing variabel, dipilih agar karakteristik teoritis dari kedua distribusi dapat terlihat dengan lebih jelas. Data hasil bangkitan ini selanjutnya digunakan sebagai dasar untuk analisis statistik deskriptif guna mengevaluasi apakah karakteristik data yang dihasilkan sesuai dengan sifat distribusi normal pada variabel X dan distribusi uniform pada variabel Y.

c. Kode Program Cek Statistic Deskriptif Dari X Dan Y

```
print(data_xy.describe())
```

```
print("=" * 40)
print("STATISTIK DESKRIPTIF X".center(40))
print("=" * 40)

print("Mean           :", np.mean(X))
print("Median          :", np.median(X))
print("Varians          :", np.var(X, ddof=1))
print("Standar Deviasi  :", np.std(X, ddof=1))
print("Minimum          :", np.min(X))
print("Maximum          :", np.max(X))

print("=" * 40)
print("STATISTIK DESKRIPTIF Y".center(40))
print("=" * 40)

print("Mean           :", np.mean(Y))
print("Median          :", np.median(Y))
print("Varians          :", np.var(Y, ddof=1))
print("Standar Deviasi  :", np.std(Y, ddof=1))
print("Minimum          :", np.min(Y))
print("Maximum          :", np.max(Y))
print("=" * 40)
```

Gambar 1.3 Kode Program Cek Statistic Deskriptif Dari X Dan Y

Setelah data berhasil dibangkitkan, langkah selanjutnya adalah menghitung statistik deskriptif untuk masing-masing variabel, yaitu X dan Y. Statistik deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran umum mengenai karakteristik data sebelum dilakukan analisis lebih lanjut.

Parameter yang dihitung meliputi mean (rata-rata), median, varians, standar deviasi, nilai minimum, dan nilai maksimum. Nilai mean dan median digunakan untuk mengetahui ukuran pemusatan data, sedangkan varians dan standar deviasi digunakan untuk mengukur tingkat penyebaran data. Selain itu, nilai minimum dan maksimum digunakan untuk mengetahui rentang nilai yang dimiliki oleh setiap variabel.

Perhitungan statistik deskriptif dilakukan menggunakan fungsi-fungsi yang tersedia pada library NumPy, sedangkan hasilnya ditampilkan dalam bentuk tabel agar memudahkan proses interpretasi dan perbandingan karakteristik antara variabel X dan variabel Y pada tahap analisis berikutnya.

d. Hasil Statistic Deskriptif Dari X Dan Y

	X	Y
count	1000.000000	1000.000000
mean	49.604359	50.191323
std	10.012883	29.265378
min	17.689450	0.013594
25%	43.154434	24.454018
50%	49.588144	50.120512
75%	56.688657	76.259107
max	85.715792	99.964425

Gambar 1.4 Hasil Cek Statistic Deskriptif Dari X Dan Y

Tabel statistik deskriptif yang dihasilkan oleh fungsi describe() memberikan gambaran umum mengenai karakteristik data X dan Y. Selain menampilkan ukuran pemusatan dan penyebaran data, tabel ini juga menyajikan informasi kuartil yang berguna untuk mengetahui posisi data dalam distribusi.

Variabel X memiliki jumlah data sebanyak 1000 observasi dengan rata-rata sebesar 49,604 dan median sebesar 49,588. Kedua nilai tersebut sangat berdekatan, menunjukkan bahwa data hasil bangkitan distribusi normal memiliki distribusi yang relatif simetris di sekitar nilai tengah. Nilai kuartil pertama (Q1) sebesar 43,154 dan kuartil ketiga (Q3) sebesar 56,689 menunjukkan bahwa 50% data berada pada rentang tersebut.

Variabel Y memiliki rata-rata sebesar 50,191 dan median sebesar 50,121. Nilai minimum yang mendekati 0 serta maksimum yang mendekati 100 menunjukkan

bahwa data tersebar hampir merata pada seluruh interval pembangkitan. Nilai Q1 sebesar 24,454 dan Q3 sebesar 76,259 menunjukkan bahwa distribusi data mencakup rentang yang luas, sesuai dengan karakteristik distribusi uniform yang memberikan peluang sama pada setiap nilai dalam interval tertentu. Secara umum, tabel ini menunjukkan bahwa data X cenderung terkonsentrasi di sekitar nilai tengah, sedangkan data Y tersebar lebih merata pada rentang yang lebih luas.

=====	
STATISTIK DESKRIPTIF X	
=====	
Mean	: 49.604358639192085
Median	: 49.58814444787218
Varians	: 100.25782735213274
Standar Deviasi	: 10.01288306893338
Minimum	: 17.68944992080688
Maximum	: 85.71579218026311
=====	
STATISTIK DESKRIPTIF Y	
=====	
Mean	: 50.191322982616924
Median	: 50.120512099451204
Varians	: 856.4623448072125
Standar Deviasi	: 29.26537792011599
Minimum	: 0.013594214720769049
Maximum	: 99.9644250811526
=====	

Gambar 1.5 Hasil Cek Statistic Deskriptif Dari X Dan Y

Output statistik deskriptif berikut merupakan hasil perhitungan secara manual menggunakan fungsi-fungsi statistik pada program. Hasil yang diperoleh konsisten dengan ringkasan statistik sebelumnya sehingga dapat digunakan sebagai validasi terhadap proses perhitungan.

Pada variabel X diperoleh varians sebesar 100,258 dan standar deviasi sebesar 10,013. Nilai tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar data berada di sekitar rata-rata dengan tingkat penyebaran yang relatif kecil. Karakteristik ini sesuai dengan distribusi normal yang digunakan dalam proses pembangkitan data, dimana data cenderung mengelompok di sekitar nilai mean.

Sebaliknya, variabel Y memiliki varians sebesar 856,462 dan standar deviasi sebesar 29,265. Nilai ini jauh lebih besar dibandingkan variabel X, menunjukkan bahwa data Y memiliki tingkat keragaman yang lebih tinggi. Penyebaran yang luas ini sesuai dengan sifat distribusi uniform yang menghasilkan nilai secara acak dan merata pada interval yang telah ditentukan.

Selain itu, nilai minimum dan maksimum yang diperoleh pada kedua variabel menunjukkan bahwa seluruh data hasil bangkitan masih berada dalam rentang yang

wajar dan tidak ditemukan nilai ekstrem yang menyimpang secara signifikan dari pola distribusi yang diharapkan.

e. Kode Program Visualisasi Data

```
fig, ax = plt.subplots(1, 2, figsize=(12, 5))

# Histogram X
ax[0].hist(
    X,
    bins=10,
    edgecolor='black'
)

ax[0].set_title("Histogram Data X (Distribusi Normal)")
ax[0].set_xlabel("Nilai X")
ax[0].set_ylabel("Frekuensi")
ax[0].grid(alpha=0.3)

# Histogram Y
ax[1].hist(
    Y,
    bins=10,
    edgecolor='black'
)

ax[1].set_title("Histogram Data Y (Distribusi Uniform)")
ax[1].set_xlabel("Nilai Y")
ax[1].set_ylabel("Frekuensi")
ax[1].grid(alpha=0.3)

plt.tight_layout()
plt.show()
```

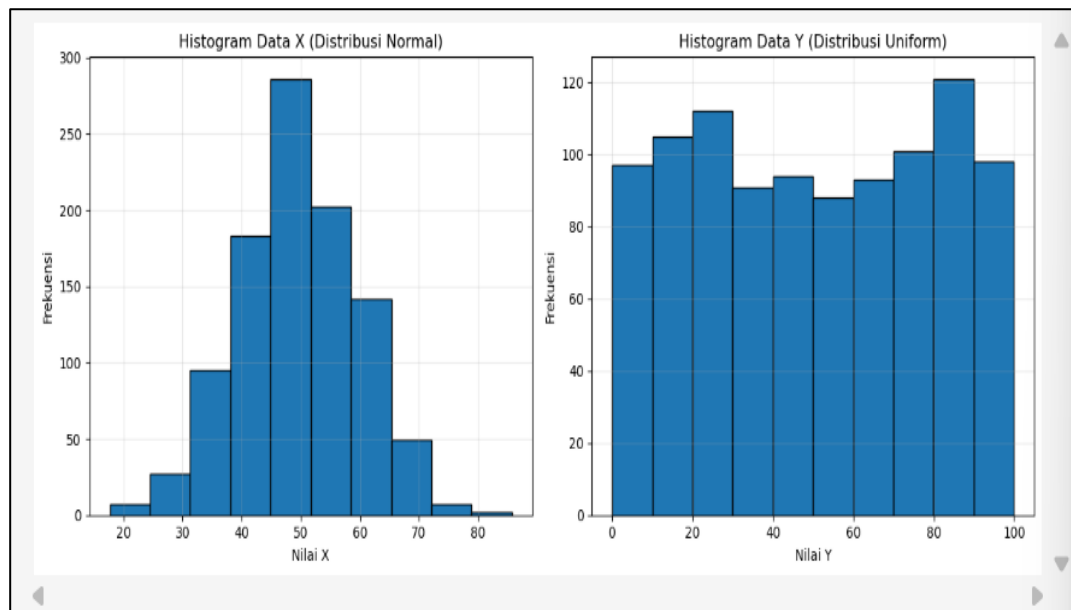
Gambar 1.6 Kode Program Visualisasi Data

Setelah dilakukan perhitungan statistik deskriptif, langkah berikutnya adalah membuat visualisasi data menggunakan histogram. Histogram digunakan untuk menggambarkan distribusi frekuensi data sehingga pola penyebaran dan karakteristik masing-masing variabel dapat diamati secara visual.

Pada tahap ini dibuat dua histogram yang ditampilkan secara berdampingan, yaitu histogram untuk variabel X yang dibangkitkan dari distribusi Normal dan histogram untuk variabel Y yang dibangkitkan dari distribusi Uniform. Masing-masing histogram dibagi ke dalam 10 kelas interval (bins) serta dilengkapi dengan judul, label sumbu, dan garis bantu (*grid*) untuk memudahkan interpretasi.

Visualisasi histogram ini bertujuan untuk memberikan gambaran awal mengenai bentuk distribusi data sebelum dilakukan analisis yang lebih mendalam melalui regresi linear dan pengujian normalitas. Hasil visualisasi selanjutnya digunakan untuk membandingkan karakteristik distribusi Normal dan Uniform berdasarkan pola penyebaran data yang terbentuk.

f. Visualisasi data



Gambar 1.7 Hasil Visualisasi Data

Histogram digunakan untuk memvisualisasikan distribusi frekuensi dari data hasil bangkitan sehingga pola penyebaran data dapat diamati secara lebih jelas.

Pada histogram variabel X, terlihat bahwa frekuensi data paling tinggi berada di sekitar nilai tengah, yaitu sekitar 50. Frekuensi kemudian menurun secara bertahap ke arah nilai yang lebih kecil maupun lebih besar, sehingga membentuk pola menyerupai kurva lonceng (*bell-shaped curve*). Bentuk histogram yang relatif simetris ini menunjukkan karakteristik distribusi normal, dimana sebagian besar data terkonsentrasi di sekitar nilai rata-rata dan semakin sedikit data yang berada jauh dari pusat distribusi. Selain itu, tidak terlihat adanya kemencengan yang signifikan ke salah satu sisi, sehingga distribusi data X dapat dikatakan mendekati distribusi normal teoritis yang digunakan pada proses pembangkitannya.

Sementara itu, histogram variabel Y menunjukkan pola yang berbeda. Frekuensi data pada setiap interval cenderung relatif merata di seluruh rentang nilai dari 0 hingga 100. Tidak terdapat puncak yang dominan sebagaimana pada histogram variabel X. Kondisi ini mencerminkan karakteristik distribusi uniform, yaitu setiap nilai dalam interval yang ditentukan memiliki peluang yang sama untuk muncul. Meskipun terdapat sedikit perbedaan frekuensi antar interval, variasi tersebut merupakan hal yang wajar akibat proses pengacakan sampel dan tidak mengubah pola umum distribusi yang tetap relatif seragam.

Berdasarkan kedua histogram tersebut, dapat disimpulkan bahwa hasil visualisasi mendukung proses pembangkitan data yang telah dilakukan. Variabel X menunjukkan pola distribusi yang mendekati distribusi normal dengan konsentrasi data pada nilai tengah, sedangkan variabel Y menunjukkan pola distribusi yang relatif merata sesuai karakteristik distribusi uniform. Dengan demikian, histogram berhasil memverifikasi bahwa data yang dihasilkan telah sesuai dengan distribusi probabilitas yang digunakan pada tahap pembangkitan data.

2. MENGUJI DATA TERHADAP REGRESI LINEAR

a. Kode Program Untuk Menampilkan Grafik Scatter Plot Awal

```
plt.figure(figsize=(8,6))

plt.scatter(
    X,
    Y,
    alpha=0.6
)

plt.title("Scatter Plot Variabel X dan Y")
plt.xlabel("Variabel X")
plt.ylabel("Variabel Y")

plt.grid(alpha=0.3)

plt.show()
```

Gambar 2.1 Kode Program Untuk Menampilkan Grafik Scatter Plot Awal

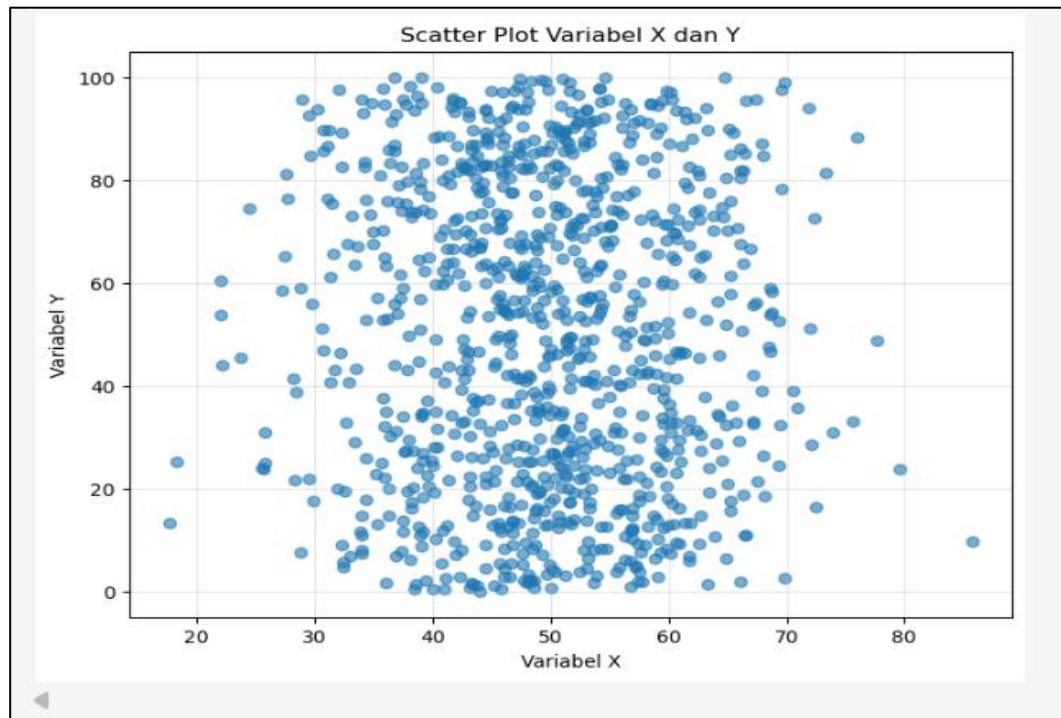
Sebelum dilakukan analisis regresi linear, terlebih dahulu dibuat scatter plot untuk memvisualisasikan hubungan antara variabel X dan variabel Y. Scatter plot merupakan grafik yang menampilkan pasangan nilai dari kedua variabel dalam bentuk titik-titik sehingga dapat memberikan gambaran awal mengenai pola hubungan yang terbentuk.

Visualisasi ini bertujuan untuk mengidentifikasi apakah terdapat kecenderungan hubungan linear, hubungan nonlinier, atau bahkan tidak terdapat pola hubungan yang jelas antara kedua variabel. Selain itu, scatter plot juga dapat digunakan untuk mendeteksi adanya penyebaran data yang tidak biasa (*outlier*) maupun pola tertentu yang dapat memengaruhi hasil analisis regresi.

Pada grafik yang dibuat, variabel X ditempatkan pada sumbu horizontal (*x-axis*), sedangkan variabel Y ditempatkan pada sumbu vertikal (*y-axis*). Setiap titik pada grafik merepresentasikan satu pasangan data hasil pembangkitan, sehingga

keseluruhan titik memberikan gambaran visual mengenai hubungan antara kedua variabel sebelum dilakukan analisis statistik lebih lanjut.

b. Scatter Plot Variable X Dan Y Awal



Gambar 2.2 Grafik Scatter Plot Awal

Scatter plot digunakan untuk memvisualisasikan hubungan antara variabel independen (X) dan variabel dependen (Y) sebelum dilakukan pemodelan regresi linear. Setiap titik pada grafik merepresentasikan satu pasangan pengamatan yang terdiri dari nilai X dan nilai Y.

Berdasarkan scatter plot yang diperoleh, titik-titik data tersebar secara acak pada area grafik tanpa membentuk pola garis lurus yang jelas. Variabel X memiliki rentang nilai sekitar 18 hingga 86, sedangkan variabel Y berada pada rentang sekitar 0 hingga 100. Sebaran titik yang luas menunjukkan bahwa kedua variabel memiliki variasi data yang cukup besar.

Selain itu, tidak terlihat adanya kecenderungan peningkatan atau penurunan nilai Y seiring bertambahnya nilai X. Pada hampir setiap nilai X, terdapat nilai Y yang tersebar dari rendah hingga tinggi. Kondisi ini mengindikasikan bahwa hubungan linear antara variabel X dan Y cenderung lemah atau bahkan tidak ada. Pola penyebaran tersebut sesuai dengan karakteristik data yang digunakan dalam simulasi. Variabel X dibangkitkan dari distribusi normal dengan rata-rata sekitar 50 dan standar deviasi sekitar 10, sedangkan variabel Y dibangkitkan secara

independen menggunakan distribusi uniform pada rentang 0 hingga 100. Karena kedua variabel dibangkitkan secara acak dan tidak memiliki hubungan matematis tertentu, maka scatter plot tidak menunjukkan pola linear yang kuat.

Berdasarkan visualisasi ini, dapat diperkirakan bahwa nilai korelasi antara X dan Y akan mendekati nol dan model regresi linear yang dibentuk kemungkinan memiliki kemampuan prediksi yang rendah. Oleh karena itu, scatter plot menjadi langkah awal yang penting untuk mengevaluasi apakah terdapat hubungan linear yang layak dimodelkan menggunakan regresi linear.

c. Kode Program untuk Menghitung Hasil Regresi dan Korelasi Pearson

```
X_reg = sm.add_constant(X)

model = sm.OLS(Y, X_reg).fit()

# Koefisien regresi
intercept = model.params[0]
slope = model.params[1]

# Statistik uji
r_square = model.rsquared
p_value = model.pvalues[1]

# Prediksi
Y_pred = model.predict(X_reg)

# Residual
residual = Y - Y_pred

# Mengurutkan data untuk garis regresi
urut = np.argsort(X)

X_sort = X[urut]
Y_pred_sort = Y_pred[urut]

print("="*30)
print("HASIL REGRESI".center(30))
print("="*30)

print(f"Intercept ( $\beta_0$ ) : {intercept:.4f}")
print(f"Slope ( $\beta_1$ ) : {slope:.4f}")
print(f" $R^2$  : {r_square:.4f}")
print(f"p-value : {p_value:.4f}")
print("="*30)
```

Gambar 2.3 Kode Program Menghitung Hasil Regresi

Sebelum membentuk model regresi linear, dilakukan analisis korelasi Pearson untuk mengetahui kekuatan dan arah hubungan linear antara variabel X dan variabel Y. Koefisien korelasi Pearson (r) memiliki nilai antara -1 hingga 1, di mana nilai yang mendekati 1 menunjukkan hubungan linear positif yang kuat, nilai yang mendekati -1 menunjukkan hubungan linear negatif yang kuat, sedangkan nilai yang mendekati 0 menunjukkan bahwa hubungan linear antarvariabel sangat lemah atau tidak ada.

Selain menghitung nilai koefisien korelasi, dilakukan pula pengujian signifikansi menggunakan p-value untuk menentukan apakah hubungan yang terbentuk signifikan secara statistik. Hasil analisis ini digunakan sebagai gambaran

awal mengenai hubungan antara variabel X dan Y sebelum dilakukan pemodelan regresi linear.

```
from scipy.stats import pearsonr

r, p_corr = pearsonr(X, Y)

print("\n" + "=" * 40)
print("KORELASI PEARSON".center(40))
print("=" * 40)

print(f"Koefisien Korelasi (r) : {r:.4f}")
print(f"p-value                : {p_corr:.4f}")

print("=" * 40)
```

Gambar 2.4 Kode Program Menghitung Korelasi Pearson

Setelah diketahui hubungan awal antara kedua variabel, selanjutnya dilakukan pembentukan model regresi linear sederhana menggunakan metode Ordinary Least Squares (OLS). Metode ini digunakan untuk memperoleh persamaan regresi yang menggambarkan hubungan linear antara variabel bebas (X) dan variabel terikat (Y).

Pada tahap ini dihitung koefisien intersep (β_0) dan koefisien regresi (β_1) sebagai parameter pembentuk persamaan regresi. Selain itu, dihitung pula koefisien determinasi (R^2) untuk mengukur kemampuan model dalam menjelaskan variasi data, serta p-value untuk menguji signifikansi koefisien regresi yang diperoleh.

Selanjutnya, model digunakan untuk menghasilkan nilai prediksi ($\hat{Y}$) berdasarkan data observasi. Selisih antara nilai aktual dan nilai prediksi disebut residual, yang kemudian digunakan sebagai dasar dalam analisis ketepatan model regresi. Untuk mempermudah visualisasi, data diurutkan berdasarkan nilai variabel X sehingga garis regresi dapat ditampilkan dengan lebih jelas pada grafik.

Dengan demikian, proses ini menghasilkan model regresi linear yang selanjutnya digunakan untuk menganalisis hubungan antara variabel X dan variabel Y serta mengevaluasi apakah hubungan tersebut signifikan secara statistik.

d. Hasil Regresi Dan Korelasi Pearson

```
=====
                        HASIL REGRESI
=====
Intercept ( $\beta_0$ ) : 53.8666
Slope ( $\beta_1$ )      : -0.0741
R2                 : 0.0006
p-value            : 0.4233
=====
```

Gambar 2.5 Hasil Regresi

Analisis regresi linear sederhana dilakukan untuk membentuk model yang menggambarkan hubungan antara variabel X sebagai variabel bebas dan variabel Y sebagai variabel terikat. Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh nilai intercept (β_0) sebesar 53,8666 dan koefisien regresi (β_1) sebesar -0,0741.

Nilai intercept menunjukkan bahwa ketika nilai X dianggap sama dengan nol, nilai Y yang diprediksi oleh model adalah sebesar 53,8666. Sementara itu, koefisien regresi yang bernilai negatif menunjukkan adanya kecenderungan penurunan nilai Y sebesar 0,0741 satuan untuk setiap kenaikan satu satuan pada variabel X. Namun, besarnya koefisien tersebut relatif kecil sehingga pengaruh yang ditunjukkan sangat lemah. Model regresi yang diperoleh dapat dituliskan sebagai berikut:

$$\hat{Y} = 53,8666 - 0,0741X$$

Selain itu, diperoleh nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,0006. Nilai ini menunjukkan bahwa model regresi hanya mampu menjelaskan sekitar 0,06% variasi yang terjadi pada variabel Y, sedangkan sisanya sebesar 99,94% dipengaruhi oleh faktor lain di luar model. Dengan demikian, kemampuan model regresi dalam menjelaskan hubungan antara variabel X dan variabel Y dapat dikatakan sangat rendah.



Gambar 2.6 Hasil Korelasi Pearson

Analisis korelasi Pearson dilakukan untuk mengukur kekuatan dan arah hubungan linear antara variabel X dan variabel Y. Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh nilai koefisien korelasi Pearson (r) sebesar -0,0253.

Nilai koefisien korelasi yang sangat dekat dengan nol menunjukkan bahwa hubungan linear antara kedua variabel hampir tidak ada. Tanda negatif pada koefisien korelasi mengindikasikan arah hubungan yang berlawanan, yaitu ketika nilai X meningkat maka nilai Y cenderung menurun. Namun, karena nilainya sangat kecil, arah hubungan tersebut tidak memiliki kekuatan yang berarti.

Hasil pengujian juga menghasilkan p-value sebesar 0,4233. Pada taraf signifikansi 5% ($\alpha = 0,05$), nilai p-value lebih besar daripada α sehingga hubungan yang teramati tidak signifikan secara statistik. Dengan demikian, tidak terdapat bukti yang cukup untuk menyatakan adanya hubungan linear antara variabel X dan variabel Y.

Hasil ini sesuai dengan pola sebaran pada scatter plot yang menunjukkan penyebaran titik secara acak tanpa membentuk pola linear tertentu. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa variabel X dan variabel Y tidak memiliki hubungan linear yang signifikan.

e. Kode Program untuk Uji Regresi Linear

```
alpha = 0.05

print("\n" + "-" * 120)
print(" HASIL UJI REGRESI LINEAR".center(120))
print("-" * 120)

# -----
# Persamaan Regresi
# -----

print("\nPersamaan Regresi:")
print(f"Ŷ = {model.params[0]:.4f} + ({model.params[1]:.4f})X")

# -----
# Statistik Uji
# -----

print("\nStatistik Uji:")
print(f"t-statistik : {model.tvalues[1]:.4f}")
print(f"p-value      : {model.pvalues[1]:.4f}")
print(f"F-statistik : {model.fvalue:.4f}")
print(f"R2         : {model.rsquared:.4f}")

# -----
# Hipotesis
# -----

print("\nHipotesis:")
print(f"H0 : β1 = 0 (Tidak terdapat pengaruh linear X terhadap Y)")
print(f"H1 : β1 ≠ 0 (Terdapat pengaruh linear X terhadap Y)")
```

```

# -----
# Keputusan
# -----

if model.pvalues[1] < alpha:

    print("\nKeputusan : TOLAK H0")

    print(
        f"Alasan      : p-value {(model.pvalues[1]:.4f)} "
        f"< {alpha} sehingga koefisien regresi signifikan."
    )

    print(
        "\nKesimpulan : Variabel X memiliki pengaruh linear "
        "yang signifikan terhadap variabel Y."
    )

else:

    print("\nKeputusan : GAGAL TOLAK H0")

    print(
        f"Alasan      : p-value {(model.pvalues[1]:.4f)} "
        f"> {alpha} sehingga koefisien regresi tidak signifikan."
    )

    print(
        "\nKesimpulan : Variabel X tidak memiliki pengaruh linear "
        "yang signifikan terhadap variabel Y."
    )

# -----
# Interpretasi R2
# -----

print(
    f"\nInterpretasi : Nilai R2 sebesar {model.rsquared:.4f} "
    f"menunjukkan bahwa {model.rsquared * 100:.2f}% variasi "
    "pada variabel Y dapat dijelaskan oleh variabel X."
)

print("-" * 120)

```

Gambar 2.7 Kode Program untuk Uji Regresi Linear

Setelah model regresi terbentuk, dilakukan pengujian signifikansi untuk mengetahui apakah variabel X memiliki pengaruh linear terhadap variabel Y. Pengujian dilakukan dengan menampilkan persamaan regresi, nilai t-statistik, p-value, F-statistik, dan koefisien determinasi (R^2). Selanjutnya, keputusan pengujian ditentukan berdasarkan perbandingan antara p-value dan taraf signifikansi $\alpha = 0,05$, sehingga dapat diketahui apakah model regresi yang diperoleh signifikan atau tidak.

f. Hasil Uji Regresi Linear

HASIL UJI REGRESI LINEAR	
Persamaan Regresi: $\hat{Y} = 53.8666 + (-0.0741)X$	
Statistik Uji: t-statistik : -0.8011 p-value : 0.4233 F-statistik : 0.6417 R ² : 0.0006	
Hipotesis: H ₀ : $\beta_1 = 0$ (Tidak terdapat pengaruh linear X terhadap Y) H ₁ : $\beta_1 \neq 0$ (Terdapat pengaruh linear X terhadap Y)	
Keputusan : GAGAL TOLAK H ₀ Alasan : p-value (0.4233) > α (0.05) sehingga koefisien regresi tidak signifikan.	
Kesimpulan : Variabel X tidak memiliki pengaruh linear yang signifikan terhadap variabel Y.	
Interpretasi : Nilai R ² sebesar 0.0006 menunjukkan bahwa 0.06% variasi pada variabel Y dapat dijelaskan oleh variabel X.	

Gambar 2.8 Hasil Uji Regresi Linear

Setelah diperoleh model regresi, dilakukan pengujian signifikansi untuk mengetahui apakah variabel X benar-benar memiliki pengaruh terhadap variabel Y. Pengujian dilakukan dengan menggunakan hipotesis sebagai berikut:

- H₀ : $\beta_1 = 0$ (tidak terdapat pengaruh linear X terhadap Y)
- H₁ : $\beta_1 \neq 0$ (terdapat pengaruh linear X terhadap Y)

Berdasarkan hasil pengujian diperoleh nilai statistik uji t sebesar -0,8011 dengan p-value sebesar 0,4233. Pada taraf signifikansi 5% ($\alpha = 0,05$), nilai p-value lebih besar daripada α , sehingga H₀ gagal ditolak.

Keputusan tersebut menunjukkan bahwa koefisien regresi yang diperoleh tidak signifikan secara statistik. Dengan demikian, variabel X tidak memiliki pengaruh linear yang nyata terhadap variabel Y pada data yang digunakan.

Hasil ini sejalan dengan nilai koefisien korelasi Pearson yang mendekati nol serta nilai koefisien determinasi yang sangat kecil. Ketiga indikator tersebut secara konsisten menunjukkan bahwa hubungan linear antara variabel X dan Y hampir tidak ada.

Kondisi ini sesuai dengan karakteristik data yang digunakan dalam simulasi. Variabel X dibangkitkan menggunakan distribusi normal, sedangkan variabel Y dibangkitkan menggunakan distribusi uniform secara independen. Karena kedua variabel tidak dibentuk melalui suatu hubungan matematis tertentu, maka model regresi tidak menemukan pengaruh linear yang signifikan di antara keduanya.

Secara keseluruhan, hasil pengujian regresi linear menunjukkan bahwa model yang terbentuk tidak mampu menjelaskan variasi data Y secara memadai, sehingga variabel X bukan merupakan prediktor yang baik untuk memperkirakan nilai variabel Y.

g. Kode Program untuk memvisualisasikan data Kode Program Hasil Uji Linear

```
fig, ax = plt.subplots(1, 2, figsize=(14, 5))

# Scatter Plot + Garis Regresi

ax[0].scatter(
    X,
    Y,
    alpha=0.6,
    s=20,
    label="Data"
)

ax[0].plot(
    X_sort,
    Y_pred_sort,
    color="red",
    linewidth=2,
    label=f" $\hat{Y} = \{\text{intercept}:\text{.3f}\} + \{\text{slope}:\text{.3f}\}X$ "
)

ax[0].set_title(
    f"Scatter Plot dan Regresi Linear\n"
    f" $R^2 = \{\text{r\_square}:\text{.4f}\} \mid \text{p-value} = \{\text{p\_value}:\text{.4f}\}$ ",
    fontsize=11,
    fontweight="bold"
)

ax[0].set_xlabel("X")
ax[0].set_ylabel("Y")

ax[0].legend()
ax[0].grid(True, alpha=0.3)

# Residual Plot
ax[1].scatter(
    Y_pred,
    residual,
    color="orange",
    alpha=0.7,
    s=20
)

ax[1].axhline(
    y=0,
    color="red",
    linestyle="--",
    linewidth=2,
    label="Residual = 0"
)

ax[1].set_title(
    "Residual Plot",
    fontsize=11,
    fontweight="bold"
)

ax[1].set_xlabel("Nilai Prediksi ( $\hat{Y}$ )")
ax[1].set_ylabel("Residual")

ax[1].legend()
ax[1].grid(True, alpha=0.3)

plt.tight_layout()
plt.show()
```

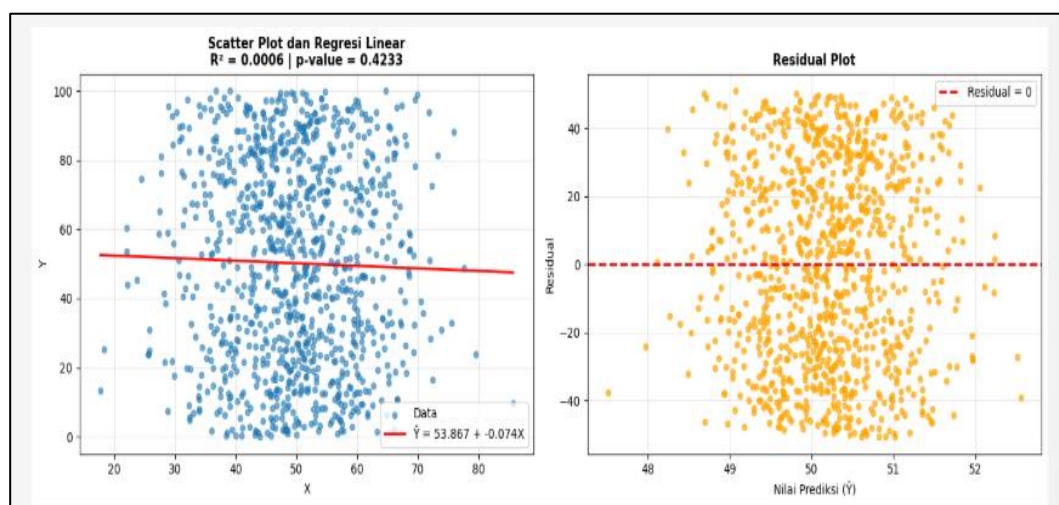
Gambar 2.9 Kode Program Untuk Memvisualisasikan Data

Untuk memperjelas hasil analisis regresi, dibuat visualisasi berupa scatter plot yang dilengkapi dengan garis regresi linear serta residual plot. Scatter plot

digunakan untuk menggambarkan hubungan antara variabel X dan Y, sedangkan garis regresi menunjukkan model linear yang diperoleh dari hasil analisis.

Selain itu, residual plot digunakan untuk menampilkan penyebaran nilai residual terhadap nilai prediksi. Visualisasi ini bertujuan untuk mengevaluasi apakah residual tersebar secara acak di sekitar garis nol, sehingga dapat memberikan gambaran mengenai kesesuaian model regresi yang terbentuk terhadap data yang dianalisis.

h. Visualisasi Data



Gambar 2.10 Visualisasi Data

Visualisasi data dilakukan menggunakan scatter plot yang dilengkapi dengan garis regresi linear serta grafik residual (Residual Plot) untuk mengevaluasi hubungan antara variabel X dan Y serta menilai kelayakan model regresi yang dibangun.

1. Scatter Plot dan Garis Regresi Linear

Berdasarkan scatter plot, titik-titik observasi tersebar secara acak pada seluruh rentang nilai X dan Y tanpa membentuk pola linear yang jelas. Sebaran data yang acak menunjukkan bahwa perubahan nilai variabel X tidak diikuti oleh perubahan nilai variabel Y secara konsisten.

Garis regresi yang terbentuk memiliki kemiringan (slope) yang sangat kecil dan cenderung mendatar, sehingga menunjukkan bahwa pengaruh variabel X terhadap variabel Y relatif lemah. Hal ini didukung oleh nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,0006, yang berarti model regresi hanya mampu menjelaskan sekitar 0,06% variasi pada variabel Y, sedangkan sekitar 99,94% variasi lainnya dipengaruhi oleh faktor lain di luar model atau oleh variasi acak.

Selain itu, nilai p-value sebesar 0,4233, yang lebih besar dari taraf signifikansi 5% ($\alpha = 0,05$), menunjukkan bahwa koefisien regresi tidak signifikan secara statistik. Dengan demikian, hipotesis nol ($H_0: \beta_1 = 0$) gagal ditolak, sehingga tidak terdapat bukti yang cukup untuk menyatakan adanya hubungan linear yang signifikan antara variabel X dan variabel Y.

Secara keseluruhan, hasil scatter plot dan pengujian regresi menunjukkan bahwa hubungan linear antara kedua variabel sangat lemah dan model regresi yang diperoleh belum mampu menjelaskan variasi data secara memadai.

2. Grafik Residual (Residual Plot)

Grafik residual menampilkan selisih antara nilai observasi dengan nilai prediksi model regresi. Berdasarkan grafik, residual tampak tersebar secara acak di sekitar garis horizontal pada nilai residual nol dan tidak membentuk pola tertentu, seperti pola melengkung atau pola menyerupai corong (funnel).

Penyebaran residual yang acak mengindikasikan bahwa model tidak menunjukkan gejala pelanggaran asumsi linearitas yang mencolok. Selain itu, variasi residual terlihat relatif konstan pada berbagai nilai prediksi, sehingga secara visual tidak terdapat indikasi kuat terjadinya heteroskedastisitas.

Meskipun demikian, karena nilai koefisien determinasi sangat kecil dan hasil uji signifikansi menunjukkan bahwa model tidak signifikan, pola acak pada residual lebih menggambarkan bahwa data memang tidak memiliki hubungan linear yang kuat dibandingkan menunjukkan kemampuan prediksi model yang baik.

Dengan demikian, hasil visualisasi scatter plot dan residual plot secara bersama-sama mendukung kesimpulan bahwa hubungan antara variabel X dan Y sangat lemah, sehingga model regresi linear sederhana yang dibentuk memiliki kemampuan yang terbatas dalam menjelaskan variasi data.

3. MENGUJI DATA DENGAN UJI DISTRIBUSI

- Uji Distribusi Data X

- a. Kode Program Untuk Uji Kolmogorov-Smirnov

```
from scipy.stats import kstest
alpha = 0.05
ks_stat_x, ks_pvalue_x = kstest(
    X,
    'norm',
    args=(np.mean(X), np.std(X, ddof=1))
)
print("\n*-*-*50")
print("- UJI-KOLMOGOROV-SMIRNOV (X) -".center(50))
print("-*-*50")
print(f"\nStatistik Uji : {ks_stat_x:.4f}")
print(f"p-value : {ks_pvalue_x:.4f}")
if ks_pvalue_x > alpha:
    print("\nKeputusan : GAGAL TOLAK H0")
    print(
        "Kesimpulan : Data X berdistribusi normal"
    )
else:
    print("\nKeputusan : TOLAK H0")
    print(
        "Kesimpulan : Data X tidak berdistribusi normal"
    )
print("-*-*50")
```

Gambar 3.1 Kode Program Untuk Uji Kolmogorov-Smirnov

Uji Kolmogorov-Smirnov dilakukan untuk mengetahui apakah data mengikuti distribusi normal dengan membandingkan distribusi empiris data terhadap distribusi normal teoritis. Pengujian dilakukan pada taraf signifikansi 5% ($\alpha = 0,05$) dengan menggunakan hipotesis bahwa data berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Keputusan pengujian ditentukan berdasarkan nilai p-value, di mana H_0 gagal ditolak jika p-value $> 0,05$ dan H_0 ditolak jika p-value $\leq 0,05$.

- b. Hasil Uji Kolmogorov-Smirnov

```
=====
                        UJI KOLMOGOROV-SMIRNOV (X)
=====

Statistik Uji : 0.0177
p-value       : 0.9061

Keputusan : GAGAL TOLAK H0
Kesimpulan : Data X berdistribusi normal
=====
```

Gambar 3.2 Hasil Untuk Uji Kolmogorov-Smirnov

Uji Kolmogorov-Smirnov dilakukan untuk menguji kesesuaian distribusi data empiris dengan distribusi normal teoritis. Pengujian ini membandingkan fungsi distribusi kumulatif sampel dengan fungsi distribusi kumulatif distribusi normal. Semakin kecil perbedaan antara kedua distribusi

tersebut, maka semakin besar kemungkinan bahwa data berasal dari populasi yang berdistribusi normal.

Hipotesis yang digunakan adalah sebagai berikut.

- H_0 : Data berasal dari populasi yang berdistribusi normal.
- H_1 : Data tidak berasal dari populasi yang berdistribusi normal.

Berdasarkan hasil pengujian diperoleh nilai statistik uji sebesar 0,0177 dengan p-value sebesar 0,9061. Pada taraf signifikansi sebesar 5% ($\alpha = 0,05$), nilai p-value jauh lebih besar daripada α sehingga hipotesis nol (H_0) gagal ditolak.

Keputusan gagal menolak H_0 menunjukkan bahwa tidak terdapat bukti statistik yang cukup untuk menyatakan bahwa distribusi data berbeda dari distribusi normal. Dengan kata lain, perbedaan antara distribusi data sampel dengan distribusi normal teoritis sangat kecil sehingga masih dapat dianggap terjadi karena variasi acak dari proses pengambilan sampel.

Nilai statistik uji yang relatif kecil juga menunjukkan bahwa jarak maksimum antara distribusi kumulatif empiris dan distribusi normal teoritis sangat rendah. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa pola penyebaran data mengikuti karakteristik distribusi normal dengan baik.

Berdasarkan hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa variabel X memenuhi asumsi normalitas menurut metode Kolmogorov-Smirnov sehingga data dapat dianggap berasal dari populasi yang berdistribusi normal.

c. Kode Program Uji Anderson-Darling

```
from scipy.stats import anderson

ad_result_x = anderson(X, dist='norm')

print("\n" + "-" * 50)
print(" UJI ANDERSON-DARLING (X) ".center(50))
print("-" * 50)

print(f"\nStatistik Uji : {ad_result_x.statistic:.4f}")

critical = ad_result_x.critical_values[2]
sig_level = ad_result_x.significance_level[2]

print(f"Critical Value ({sig_level}%) : {critical:.4f}")

if ad_result_x.statistic < critical:
    print("\nKeputusan : GAGAL TOLAK  $H_0$ ")
    print(
        "Kesimpulan : Data X berdistribusi normal"
    )
else:
    print("\nKeputusan : TOLAK  $H_0$ ")
    print(
        "Kesimpulan : Data X tidak berdistribusi normal"
    )

print("-" * 50)
```

Gambar 3.3 Kode Program Uji Anderson-Darling

Uji Anderson-Darling dilakukan untuk menguji apakah data berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Pengujian ini dilakukan dengan membandingkan nilai statistik uji dengan nilai kritis (*critical value*) pada taraf signifikansi 5%. Apabila nilai statistik uji lebih kecil daripada nilai kritis, maka hipotesis nol (H_0) gagal ditolak sehingga data dianggap berdistribusi normal. Sebaliknya, jika nilai statistik uji lebih besar dari nilai kritis, maka H_0 ditolak yang menunjukkan bahwa data tidak berdistribusi normal.

d. Hasil Uji Anderson-Darling

```

=====
                        UJI ANDERSON-DARLING (X)
=====
Statistik Uji : 0.2981
Critical Value (5.0%) : 0.7840

Keputusan : GAGAL TOLAK H0
Kesimpulan : Data X berdistribusi normal
=====

```

Gambar 3.4 Hasil Uji Anderson-Darling

Uji Anderson-Darling merupakan salah satu metode pengujian normalitas yang memiliki sensitivitas tinggi, terutama pada bagian ekor distribusi (tail distribution). Berbeda dengan Kolmogorov-Smirnov yang menitikberatkan pada selisih maksimum distribusi kumulatif, uji Anderson-Darling memberikan bobot yang lebih besar pada data di bagian ekor sehingga lebih efektif mendeteksi penyimpangan distribusi.

Hipotesis yang digunakan adalah sebagai berikut.

- H_0 : Data berasal dari populasi yang berdistribusi normal.
- H_1 : Data tidak berasal dari populasi yang berdistribusi normal.

Hasil pengujian menunjukkan bahwa nilai statistik Anderson-Darling sebesar 0,2981, sedangkan nilai kritis (*critical value*) pada taraf signifikansi 5% adalah 0,7840. Karena nilai statistik uji lebih kecil daripada nilai kritis, maka hipotesis nol gagal ditolak.

Keputusan tersebut menunjukkan bahwa tingkat penyimpangan distribusi data terhadap distribusi normal masih berada di bawah batas yang ditentukan. Dengan demikian, tidak terdapat bukti yang cukup untuk menyatakan bahwa data memiliki distribusi yang berbeda secara signifikan dari distribusi normal.

Selain itu, rendahnya nilai statistik Anderson-Darling mengindikasikan bahwa bagian tengah maupun bagian ekor distribusi data memiliki kesesuaian yang baik dengan distribusi normal teoritis. Hal ini menunjukkan bahwa bentuk distribusi data relatif simetris dan tidak mengalami penyimpangan yang berarti. Oleh karena itu, berdasarkan hasil uji Anderson-Darling dapat disimpulkan bahwa variabel X memenuhi asumsi distribusi normal.

e. Kode Program Untuk Uji Saphiro Wilk

```
from scipy.stats import shapiro

sw_stat_x, sw_pvalue_x = shapiro(X)

print("\n" + "-" * 50)
print(" UJI SHAPIRO-WILK (X) ".center(50))
print("-" * 50)

print(f"\nStatistik Uji : {sw_stat_x:.4f}")
print(f"p-value       : {sw_pvalue_x:.4f}")

if sw_pvalue_x > alpha:
    print("\nKeputusan : GAGAL TOLAK H0")
    print(
        "Kesimpulan : Data X berdistribusi normal"
    )
else:
    print("\nKeputusan : TOLAK H0")
    print(
        "Kesimpulan : Data X tidak berdistribusi normal"
    )
print("-" * 50)
```

Gambar 3.5 Kode Program Uji Saphiro Wilk

Uji Shapiro-Wilk digunakan untuk menguji apakah data berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Pengujian dilakukan pada taraf signifikansi 5% ($\alpha = 0,05$) dengan membandingkan nilai p-value terhadap nilai α . Apabila p-value $> 0,05$, maka hipotesis nol (H_0) gagal ditolak sehingga data dapat dianggap berdistribusi normal. Sebaliknya, apabila p-value $\leq 0,05$, maka H_0 ditolak yang menunjukkan bahwa data tidak berdistribusi normal.

f. Hasil Uji Saphiro Wilk

```
=====
                        UJI SHAPIRO-WILK (X)
=====

Statistik Uji : 0.9990
p-value       : 0.8966

Keputusan : GAGAL TOLAK H0
Kesimpulan : Data X berdistribusi normal
=====
```

Gambar 3.6 Hasil Uji Saphiro Wilk

Uji Shapiro-Wilk merupakan salah satu metode pengujian normalitas yang banyak digunakan karena memiliki kekuatan uji (statistical power) yang

tinggi dalam mendeteksi penyimpangan terhadap distribusi normal. Uji ini mengevaluasi hubungan antara data yang diurutkan dengan nilai yang diharapkan apabila data benar-benar berasal dari distribusi normal.

Hipotesis yang digunakan adalah sebagai berikut.

- H_0 : Data berasal dari populasi yang berdistribusi normal.
- H_1 : Data tidak berasal dari populasi yang berdistribusi normal.

Berdasarkan hasil pengujian diperoleh nilai statistik Shapiro-Wilk sebesar 0,9990 dengan p-value sebesar 0,8966. Karena nilai p-value lebih besar daripada taraf signifikansi 5% ($\alpha = 0,05$), maka hipotesis nol gagal ditolak.

Keputusan tersebut menunjukkan bahwa tidak terdapat bukti statistik yang cukup untuk menyatakan bahwa data menyimpang dari distribusi normal. Nilai statistik uji yang sangat mendekati angka 1 menunjukkan bahwa susunan data empiris memiliki kesesuaian yang sangat tinggi dengan pola distribusi normal teoritis.

Dengan kata lain, karakteristik data yang dihasilkan sangat mendekati karakteristik distribusi normal sehingga variasi yang muncul masih berada dalam batas yang wajar sebagai akibat proses pengambilan sampel secara acak.

g. Kode Program Untuk Uji Chi Square

```
from scipy.stats import chisquare, norm

# Frekuensi observasi
obs_freq, bins = np.histogram(X, bins=10)

# Frekuensi harapan
cdf = norm.cdf(
    bins,
    loc=np.mean(X),
    scale=np.std(X, ddof=1)
)

expected = len(X) * np.diff(cdf)

# Penyesuaian agar total sama
expected = expected * (obs_freq.sum() / expected.sum())

chi_stat_x, chi_pvalue_x = chisquare(
    f_obs=obs_freq,
    f_exp=expected
)

print("\n" + "-" * 50)
print(" UJI CHI-SQUARE (X) ".center(50))
print("-" * 50)

print(f"\nStatistik Uji : {chi_stat_x:.4f}")
print(f"p-value       : {chi_pvalue_x:.4f}")

if chi_pvalue_x > alpha:
    print("\nKeputusan : GAGAL TOLAK  $H_0$ ")
    print(
        "Kesimpulan : Data X berdistribusi normal"
    )
else:
    print("\nKeputusan : TOLAK  $H_0$ ")
    print(
        "Kesimpulan : Data X tidak berdistribusi normal"
    )

print("-" * 50)
```

Gambar 3.7 Kode Program Untuk Uji Chi Square

Uji Chi-Square digunakan untuk menguji kesesuaian distribusi data terhadap distribusi normal dengan membandingkan frekuensi observasi dan frekuensi

harapan pada setiap kelas interval. Pengujian dilakukan pada taraf signifikansi 5% ($\alpha = 0,05$). Keputusan ditentukan berdasarkan nilai p-value, di mana H_0 gagal ditolak apabila $p\text{-value} > 0,05$ sehingga data dianggap berdistribusi normal, sedangkan H_0 ditolak apabila $p\text{-value} \leq 0,05$ yang menunjukkan bahwa data tidak berdistribusi normal.

h. Hasil Uji Chi Square

=====	
UJI CHI-SQUARE (X)	
=====	
Statistik Uji :	9.4706
p-value :	0.3950
Keputusan : GAGAL TOLAK H_0	
Kesimpulan : Data X berdistribusi normal	
=====	

Gambar 3.8 Hasil Uji Chi Square

Uji Chi-Square dilakukan dengan membandingkan frekuensi observasi pada setiap kelas interval dengan frekuensi harapan yang dihitung berdasarkan distribusi normal teoritis. Apabila kedua frekuensi tersebut memiliki perbedaan yang kecil, maka data dapat dianggap mengikuti distribusi normal.

Hipotesis yang digunakan adalah sebagai berikut.

- H_0 : Data berasal dari populasi yang berdistribusi normal.
- H_1 : Data tidak berasal dari populasi yang berdistribusi normal.

Hasil pengujian menunjukkan nilai statistik uji sebesar 9,4706 dengan p-value sebesar 0,3950. Karena nilai p-value lebih besar daripada taraf signifikansi 5% ($\alpha = 0,05$), maka hipotesis nol gagal ditolak.

Keputusan gagal menolak H_0 menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara frekuensi data hasil pengamatan dengan frekuensi yang diharapkan berdasarkan distribusi normal. Dengan demikian, variasi yang muncul pada setiap kelas interval masih berada dalam batas yang dapat diterima secara statistik.

Nilai p-value yang cukup besar mengindikasikan bahwa peluang memperoleh perbedaan sebesar yang diamati masih tinggi apabila data memang berasal dari distribusi normal. Oleh karena itu, penyimpangan yang terjadi tidak cukup kuat untuk menyimpulkan bahwa distribusi data berbeda dari distribusi normal.

Secara keseluruhan, hasil uji Chi-Square mendukung hasil pengujian normalitas sebelumnya, yaitu bahwa variabel X memiliki karakteristik distribusi yang sesuai dengan distribusi normal. Konsistensi hasil dari berbagai metode pengujian semakin memperkuat kesimpulan bahwa data X memenuhi asumsi normalitas dan layak digunakan dalam analisis statistik parametrik.

i. Kode Program Visualisasi Data X

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
from scipy.stats import norm, gaussian_kde, probplot

# Statistik X
mean_x = np.mean(X)
std_x = np.std(X, ddof=1)

# Membuat figure 2x2
fig, ax = plt.subplots(2, 2, figsize=(14, 10))

# =====
# 1. Histogram + Kurva Normal
# =====

ax[0,0].hist(
    X,
    bins=20,
    density=True,
    edgecolor='black',
    alpha=0.7
)

x_range = np.linspace(X.min(), X.max(), 1000)

ax[0,0].plot(
    x_range,
    norm.pdf(x_range, mean_x, std_x),
    color='red',
    linewidth=2,
    label='Kurva Normal'
)

ax[0,0].set_title("Histogram + Kurva Normal")
ax[0,0].set_xlabel("Nilai X")
ax[0,0].set_ylabel("Density")
ax[0,0].legend()
ax[0,0].grid(alpha=0.3)

# =====
# 2. Density Plot + Kurva Normal
# =====

kde = gaussian_kde(X)

ax[0,1].plot(
    x_range,
    kde(x_range),
    linewidth=2,
    label="Density Data"
)
```



```

ax[0,1].plot(
    x_range,
    norm.pdf(x_range, mean_x, std_x),
    color='red',
    linewidth=2,
    label="Kurva Normal"
)

ax[0,1].set_title("Density Plot + Kurva Normal")
ax[0,1].set_xlabel("Nilai X")
ax[0,1].set_ylabel("Density")
ax[0,1].legend()
ax[0,1].grid(alpha=0.3)

# =====
# 3. Q-Q Plot
# =====

probplot(
    X,
    dist="norm",
    plot=ax[1,0]
)

ax[1,0].set_title("Q-Q Plot")

# =====
# 4. Boxplot
# =====

ax[1,1].boxplot(
    X,
    vert=False
)

ax[1,1].set_title("Boxplot Data X")
ax[1,1].set_xlabel("Nilai X")
ax[1,1].grid(alpha=0.3)

plt.suptitle(
    "Visualisasi Distribusi Data X",
    fontsize=14,
    fontweight="bold"
)

plt.tight_layout()
plt.show()

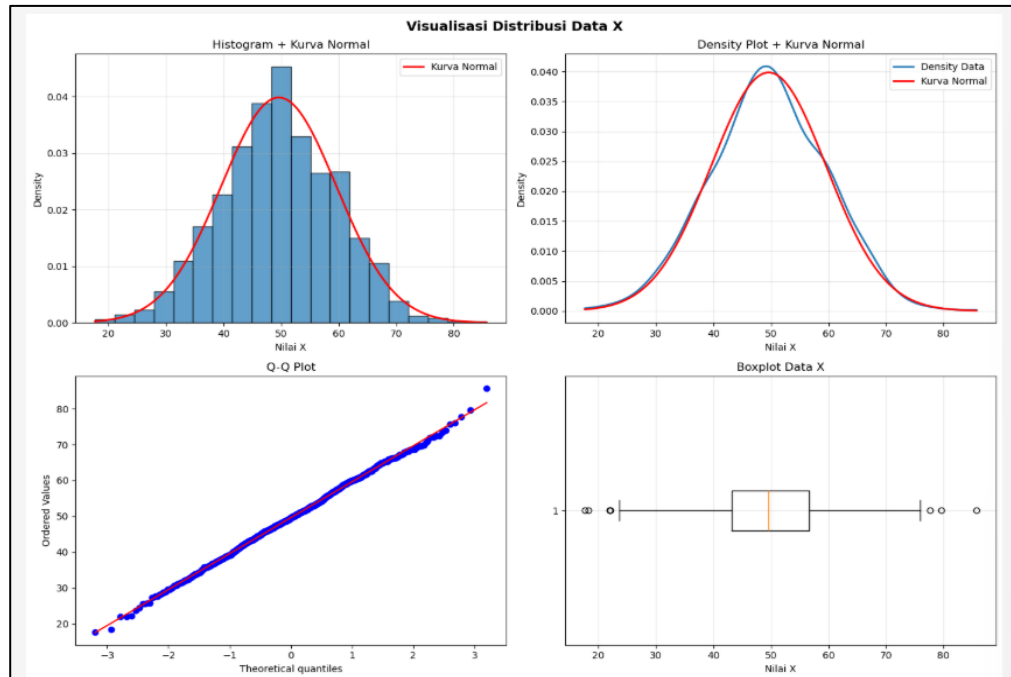
```

Gambar 3.9 Kode Program Untuk Visualisasi Data X

Untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai karakteristik distribusi variabel X, dilakukan visualisasi data menggunakan empat jenis grafik, yaitu Histogram dengan Kurva Normal, Density Plot dengan Kurva Normal, Q-Q Plot, dan Boxplot. Visualisasi ini bertujuan untuk mengamati pola penyebaran data, membandingkan bentuk distribusi data dengan distribusi normal teoritis, serta mendeteksi adanya penyimpangan maupun nilai pencilan (*outlier*).

Melalui keempat visualisasi tersebut, karakteristik distribusi data dapat diamati secara visual sehingga dapat digunakan sebagai pendukung hasil pengujian normalitas yang dilakukan pada tahap selanjutnya.

j. Visualisasi Data X



Gambar 3.10 Visualisasi Data X

Visualisasi distribusi data X dilakukan menggunakan histogram yang dilengkapi kurva normal teoritis, density plot, Q-Q Plot, dan boxplot. Keempat grafik tersebut digunakan untuk mengevaluasi bentuk distribusi data secara visual sekaligus memverifikasi hasil pengujian statistik yang telah dilakukan sebelumnya.

Histogram menunjukkan bahwa sebaran data membentuk pola menyerupai kurva lonceng (*bell-shaped curve*) yang simetris dengan frekuensi terbesar berada di sekitar nilai rata-rata. Kurva normal teoritis yang ditampilkan di atas histogram mengikuti bentuk distribusi data dengan cukup baik, sehingga memberikan indikasi awal bahwa data memiliki karakteristik distribusi normal. Pada density plot terlihat bahwa kurva kepadatan empiris hampir berimpit dengan kurva normal teoritis. Kedekatan kedua kurva tersebut menunjukkan bahwa distribusi data hasil simulasi memiliki pola yang sangat mendekati distribusi normal, dengan hanya terdapat perbedaan kecil pada beberapa bagian yang masih dapat dianggap sebagai variasi acak.

Q-Q Plot memperlihatkan bahwa hampir seluruh titik observasi berada di sekitar garis diagonal. Kondisi ini menunjukkan bahwa kuantil data empiris memiliki kesesuaian yang sangat baik dengan kuantil distribusi normal teoritis. Penyimpangan yang sangat kecil pada bagian ekor distribusi masih berada dalam batas yang wajar dan tidak menunjukkan adanya deviasi normalitas yang berarti.

Sementara itu, boxplot menunjukkan bahwa median berada di sekitar pusat distribusi dengan panjang whisker kiri dan kanan yang relatif seimbang. Meskipun terdapat beberapa titik yang berada di luar whisker dan teridentifikasi sebagai pencilan (*outlier*), jumlahnya sangat sedikit sehingga tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap bentuk distribusi secara keseluruhan. Kemunculan beberapa pencilan merupakan kondisi yang umum dijumpai pada data yang berasal dari distribusi normal, terutama pada ukuran sampel yang besar.

Berdasarkan hasil visualisasi dan pengujian statistik yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa variabel X memiliki karakteristik yang sangat mendekati distribusi normal. Histogram, density plot, Q-Q Plot, dan boxplot secara konsisten mendukung hasil uji Kolmogorov-Smirnov, Anderson-Darling, Shapiro-Wilk, dan Chi-Square yang menyatakan bahwa data X memenuhi asumsi normalitas.

- Uji Distribusi Data Y

- a. Kode Program Uji Kolmogorov-Smirnov

```
from scipy.stats import kstest

alpha = 0.05

ks_stat_y, ks_pvalue_y = kstest(
    Y,
    'norm',
    args=(np.mean(Y), np.std(Y, ddof=1))
)

print("\n" + "=" * 50)
print(" UJI KOLMOGOROV-SMIRNOV (Y) ".center(50))
print("=" * 50)

print(f"\nStatistik Uji : {ks_stat_y:.4f}")
print(f"p-value : {ks_pvalue_y:.4f}")

if ks_pvalue_y > alpha:
    print("\nKeputusan : GAGAL TOLAK H0")
    print("Kesimpulan : Data Y berdistribusi normal.")
else:
    print("\nKeputusan : TOLAK H0")
    print("Kesimpulan : Data Y tidak berdistribusi normal")

print("\n" + "=" * 50)
```

Gambar 3.11 Kode Program Uji Kolmogorov-Smirnov

Uji Kolmogorov-Smirnov dilakukan untuk menguji apakah variabel Y berasal dari populasi yang berdistribusi normal dengan membandingkan distribusi empiris data terhadap distribusi normal teoritis. Pengujian dilakukan pada taraf signifikansi 5% ($\alpha = 0,05$). Keputusan ditentukan berdasarkan nilai p-value, di mana H_0 gagal ditolak apabila p-value $> 0,05$ sehingga data dianggap berdistribusi normal, sedangkan H_0 ditolak apabila p-value $\leq 0,05$ yang menunjukkan bahwa data tidak berdistribusi normal.

- b. Hasil Uji Kolmogorov-Smirnov

```
=====
                UJI KOLMOGOROV-SMIRNOV (Y)
=====

Statistik Uji : 0.0727
p-value       : 0.0000

Keputusan : TOLAK H0
Kesimpulan : Data Y tidak berdistribusi normal
=====
```

Gambar 3.12 Hasil Uji Kolmogorov-Smirnov

Uji Kolmogorov-Smirnov dilakukan untuk menguji kesesuaian distribusi data empiris dengan distribusi normal teoritis melalui perbandingan fungsi distribusi kumulatif keduanya. Semakin besar perbedaan yang terjadi, maka semakin besar pula indikasi bahwa data tidak berasal dari distribusi normal.

Hipotesis yang digunakan pada pengujian ini adalah sebagai berikut.

- H_0 : Data berasal dari populasi yang berdistribusi normal.
- H_1 : Data tidak berasal dari populasi yang berdistribusi normal.

Berdasarkan hasil pengujian diperoleh nilai statistik uji sebesar 0,0727 dengan p-value sebesar 0,0000. Pada taraf signifikansi sebesar 5% ($\alpha = 0,05$), nilai p-value jauh lebih kecil daripada α sehingga hipotesis nol (H_0) ditolak.

Keputusan menolak H_0 menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara distribusi kumulatif data hasil pengamatan dengan distribusi normal teoritis. Perbedaan tersebut cukup besar sehingga sangat kecil kemungkinannya terjadi hanya karena variasi acak sampel.

Nilai statistik uji yang relatif lebih besar dibandingkan pada data X mengindikasikan bahwa pola penyebaran data Y memiliki karakteristik yang berbeda dari distribusi normal. Kondisi ini sesuai dengan proses pembangkitan data, di mana variabel Y dibangkitkan menggunakan distribusi Uniform, sehingga setiap nilai pada rentang tertentu memiliki peluang yang relatif sama untuk muncul dan tidak membentuk kurva lonceng (bell-shaped curve). Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa variabel Y tidak memenuhi asumsi normalitas menurut metode Kolmogorov-Smirnov.

c. Kode Program Uji Anderson-Darling

```
from scipy.stats import anderson

ad_result_y= anderson(Y, dist='norm')

print("\n" + "=" * 50)
print(" UJI ANDERSON-DARLING (Y) ".center(50))
print("=" * 50)

print(f"\nStatistik Uji : {ad_result_y.statistic:.4f}")

critical = ad_result_y.critical_values[2]
sig_level = ad_result_y.significance_level[2]

print(f"Critical Value ({sig_level}%) : {critical:.4f}")

if ad_result_y.statistic < critical:

    print("\nKeputusan : GAGAL TOLAK H0")
    print("Kesimpulan : Data Y berdistribusi normal.")

else:

    print("\nKeputusan : TOLAK H0")
    print("Kesimpulan : Data Y tidak berdistribusi normal")

print("\n" + "=" * 50)
```

Gambar 3.13 Kode Program Uji Anderson-Darling

Uji Anderson-Darling digunakan untuk menguji apakah variabel Y berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Pengujian dilakukan dengan membandingkan nilai statistik uji dengan nilai kritis (*critical value*) pada taraf signifikansi 5%. Apabila nilai statistik uji lebih kecil daripada nilai kritis, maka hipotesis nol (H_0) gagal ditolak sehingga data dianggap berdistribusi normal. Sebaliknya, apabila nilai statistik uji lebih besar daripada nilai kritis, maka H_0 ditolak yang menunjukkan bahwa data tidak berdistribusi normal.

d. Hasil Uji Anderson-Darling

```
=====
                        UJI ANDERSON-DARLING (Y)
=====

Statistik Uji : 14.5597
Critical Value (5.0%) : 0.7840

Keputusan : TOLAK H0
Kesimpulan : Data Y tidak berdistribusi normal
=====
```

Gambar 3.14 Hasil Uji Anderson-Darling

Uji Anderson-Darling digunakan untuk mengevaluasi kesesuaian data terhadap distribusi normal dengan memberikan perhatian yang lebih besar pada bagian ekor distribusi. Oleh karena itu, metode ini dikenal lebih sensitif dalam mendeteksi penyimpangan normalitas dibandingkan beberapa metode lainnya.

Hipotesis yang digunakan adalah sebagai berikut.

- H_0 : Data berasal dari populasi yang berdistribusi normal.
- H_1 : Data tidak berasal dari populasi yang berdistribusi normal.

Hasil pengujian menunjukkan bahwa nilai statistik Anderson-Darling sebesar 14,5597, sedangkan nilai kritis pada taraf signifikansi 5% sebesar 0,7840. Karena nilai statistik uji jauh lebih besar daripada nilai kritis, maka hipotesis nol ditolak.

Keputusan tersebut menunjukkan bahwa penyimpangan distribusi data terhadap distribusi normal sangat besar dan telah melewati batas yang dapat diterima secara statistik. Dengan demikian, terdapat bukti yang sangat kuat bahwa data tidak mengikuti distribusi normal.

Besarnya nilai statistik Anderson-Darling menunjukkan bahwa tidak hanya bagian tengah distribusi yang berbeda dari distribusi normal, tetapi juga bagian ekor distribusi mengalami penyimpangan yang cukup besar. Hal ini sesuai dengan karakteristik distribusi Uniform yang memiliki bentuk relatif datar dan tidak mengalami penurunan frekuensi secara bertahap seperti distribusi normal. Oleh karena itu, berdasarkan hasil uji Anderson-Darling dapat disimpulkan bahwa variabel Y tidak berdistribusi normal.

e. Kode Program Uji Saphiro Wilk

```
from scipy.stats import shapiro

sw_stat_y, sw_pvalue_y = shapiro(Y)

print("\n" + "=" * 50)
print(" UJI SHAPIRO-WILK (Y) ".center(50))
print("=" * 50)

print(f"\nStatistik Uji : {sw_stat_y:.4f}")
print(f"p-value       : {sw_pvalue_y:.4f}")

if sw_pvalue_y > alpha:
    print("\nKeputusan : GAGAL TOLAK  $H_0$ ")
    print("Kesimpulan : Data Y berdistribusi normal.")
else:
    print("\nKeputusan : TOLAK  $H_0$ ")
    print("Kesimpulan : Data Y tidak berdistribusi normal")

print("\n" + "=" * 50)
```

Gambar 3.15 Kode Program Uji Saphiro Wilk

Uji Shapiro-Wilk digunakan untuk menguji apakah variabel Y berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Pengujian dilakukan pada taraf signifikansi

5% ($\alpha = 0,05$) dengan membandingkan nilai p-value terhadap nilai α . Apabila p-value $> 0,05$, maka hipotesis nol (H_0) gagal ditolak sehingga data dianggap berdistribusi normal. Sebaliknya, apabila p-value $\leq 0,05$, maka H_0 ditolak yang menunjukkan bahwa data tidak berdistribusi normal.

f. Hasil Uji Saphiro Wilk

```
=====
                        UJI SHAPIRO-WILK (Y)
=====

Statistik Uji : 0.9472
p-value       : 0.0000

Keputusan : TOLAK H0
Kesimpulan : Data Y tidak berdistribusi normal
=====
```

Gambar 3.16 Hasil Uji Saphiro Wilk

Uji Shapiro-Wilk merupakan salah satu metode pengujian normalitas yang memiliki kemampuan tinggi dalam mendeteksi penyimpangan terhadap distribusi normal. Pengujian ini membandingkan pola data yang diurutkan dengan pola yang diharapkan apabila data benar-benar berasal dari distribusi normal.

Hipotesis yang digunakan adalah sebagai berikut.

- H_0 : Data berasal dari populasi yang berdistribusi normal.
- H_1 : Data tidak berasal dari populasi yang berdistribusi normal.

Berdasarkan hasil pengujian diperoleh nilai statistik Shapiro-Wilk sebesar 0,9472 dengan p-value sebesar 0,0000. Karena nilai p-value lebih kecil daripada taraf signifikansi 5% ($\alpha = 0,05$), maka hipotesis nol ditolak.

Keputusan tersebut menunjukkan bahwa susunan data empiris memiliki penyimpangan yang signifikan dibandingkan pola distribusi normal teoritis. Nilai statistik uji yang cukup jauh dari angka 1 menunjukkan bahwa karakteristik data tidak mengikuti pola distribusi normal secara baik.

Penyimpangan tersebut dapat dijelaskan oleh proses simulasi yang digunakan. Variabel Y dibangkitkan dari distribusi Uniform sehingga setiap interval memiliki peluang kemunculan yang hampir sama. Akibatnya, bentuk distribusi menjadi lebih datar dan tidak memiliki konsentrasi data di sekitar rata-rata sebagaimana distribusi normal. Dengan demikian, hasil uji Shapiro-Wilk menunjukkan bahwa variabel Y tidak memenuhi asumsi normalitas.

g. Kode Program Uji Chi Square

```
from scipy.stats import chisquare, norm

obs_freq, bins = np.histogram(Y, bins=10)

cdf = norm.cdf(
    bins,
    loc=np.mean(Y),
    scale=np.std(Y, ddof=1)
)

expected = len(Y) * np.diff(cdf)

expected = expected * (obs_freq.sum() / expected.sum())

chi_stat_y, chi_pvalue_y = chisquare(
    f_obs=obs_freq,
    f_exp=expected
)

print("\n" + "=" * 50)
print(" UJI CHI-SQUARE (Y) ".center(50))
print("=" * 50)

print(f"\nStatistik Uji : {chi_stat_y:.4f}")
print(f"p-value          : {chi_pvalue_y:.4f}")

if chi_pvalue_y > alpha:
    print("\nKeputusan : GAGAL TOLAK H0")
    print("Kesimpulan : Data Y berdistribusi normal.")
else:
    print("\nKeputusan : TOLAK H0")
    print("Kesimpulan : Data Y tidak berdistribusi normal")

print("\n" + "=" * 50)
```

Gambar 3.17 Kode Program Uji Chi Square

Uji Chi-Square digunakan untuk menguji apakah variabel Y mengikuti distribusi normal dengan membandingkan frekuensi observasi dan frekuensi harapan pada setiap kelas interval. Pengujian dilakukan pada taraf signifikansi 5% ($\alpha = 0,05$). Keputusan ditentukan berdasarkan nilai p-value, di mana H_0 gagal ditolak apabila $p\text{-value} > 0,05$ sehingga data dianggap berdistribusi normal, sedangkan H_0 ditolak apabila $p\text{-value} \leq 0,05$ yang menunjukkan bahwa data tidak berdistribusi normal.

h. Hasil Uji Chi Square

```
=====
                        UJI CHI-SQUARE (Y)
=====

Statistik Uji : 224.5951
p-value       : 0.0000

Keputusan : TOLAK H0
Kesimpulan : Data Y tidak berdistribusi normal
=====
```

Gambar 3.18 Hasil Uji Chi Square

Uji Chi-Square dilakukan dengan membandingkan frekuensi hasil pengamatan pada setiap kelas interval dengan frekuensi harapan yang diperoleh berdasarkan distribusi normal teoritis. Apabila kedua frekuensi tersebut memiliki perbedaan yang besar, maka data dinyatakan tidak mengikuti distribusi normal.

Hipotesis yang digunakan adalah sebagai berikut.

- H_0 : Data berasal dari populasi yang berdistribusi normal.
- H_1 : Data tidak berasal dari populasi yang berdistribusi normal.

Hasil pengujian menunjukkan nilai statistik uji sebesar 224,5951 dengan p-value sebesar 0,0000. Karena nilai p-value jauh lebih kecil daripada taraf signifikansi 5% ($\alpha = 0,05$), maka hipotesis nol ditolak.

Keputusan menolak H_0 menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang sangat signifikan antara frekuensi observasi dengan frekuensi harapan berdasarkan distribusi normal. Dengan kata lain, pola penyebaran data yang diamati tidak sesuai dengan pola yang seharusnya dimiliki oleh distribusi normal.

Nilai statistik Chi-Square yang sangat besar mengindikasikan bahwa penyimpangan distribusi terjadi pada banyak kelas interval, sehingga perbedaan tersebut tidak dapat dijelaskan hanya oleh variasi acak sampel. Hal ini sejalan dengan karakteristik distribusi Uniform yang menghasilkan frekuensi yang relatif merata pada seluruh rentang data.

Secara keseluruhan, hasil uji Chi-Square mendukung hasil uji Kolmogorov-Smirnov, Anderson-Darling, dan Shapiro-Wilk yang sama-sama menunjukkan bahwa variabel Y tidak berdistribusi normal. Konsistensi hasil dari keempat metode tersebut semakin memperkuat kesimpulan bahwa data Y tidak memenuhi asumsi normalitas karena dibangkitkan dari distribusi Uniform, yang secara teoritis memang memiliki bentuk distribusi yang berbeda dengan distribusi normal.

i. Kode Program Visualisasi Data Y

```
# Statistik Y
mean_y = np.mean(Y)
std_y = np.std(Y, ddof=1)

# Membuat figure 2x2
fig, ax = plt.subplots(2, 2, figsize=(14, 10))

# =====
# 1. Histogram + Kurva Normal
# =====

ax[0,0].hist(
    Y,
    bins=20,
    density=True,
    edgecolor='black',
    alpha=0.7
)

y_range = np.linspace(Y.min(), Y.max(), 1000)

ax[0,0].plot(
    y_range,
    norm.pdf(y_range, mean_y, std_y),
    color='red',
    linewidth=2,
    label='Kurva Normal'
)

ax[0,0].set_title("Histogram + Kurva Normal")
ax[0,0].set_xlabel("Nilai Y")
ax[0,0].set_ylabel("Density")
ax[0,0].legend()
ax[0,0].grid(alpha=0.3)

# =====
# 2. Density Plot + Kurva Normal Teoritis
# =====

kde = gaussian_kde(Y)

ax[0,1].plot(
    y_range,
    kde(y_range),
    linewidth=2,
    label="Density Data"
)
```

```
ax[0,1].plot(
    y_range,
    norm.pdf(y_range, mean_y, std_y),
    color='red',
    linewidth=2,
    label="Kurva Normal"
)

ax[0,1].set_title("Density Plot + Kurva Normal")
ax[0,1].set_xlabel("Nilai Y")
ax[0,1].set_ylabel("Density")
ax[0,1].legend()
ax[0,1].grid(alpha=0.3)
```

```

# =====
# 3. Q-Q Plot
# =====

probplot(
    Y,
    dist="norm",
    plot=ax[1,0]
)

ax[1,0].set_title("Q-Q Plot")

# =====
# 4. Boxplot
# =====

ax[1,1].boxplot(
    Y,
    vert=False
)

ax[1,1].set_title("Boxplot Data Y")
ax[1,1].set_xlabel("Nilai Y")
ax[1,1].grid(alpha=0.3)

# =====
# TAMPILKAN
# =====

plt.suptitle(
    "Visualisasi Distribusi Data Y",
    fontsize=14,
    fontweight="bold"
)

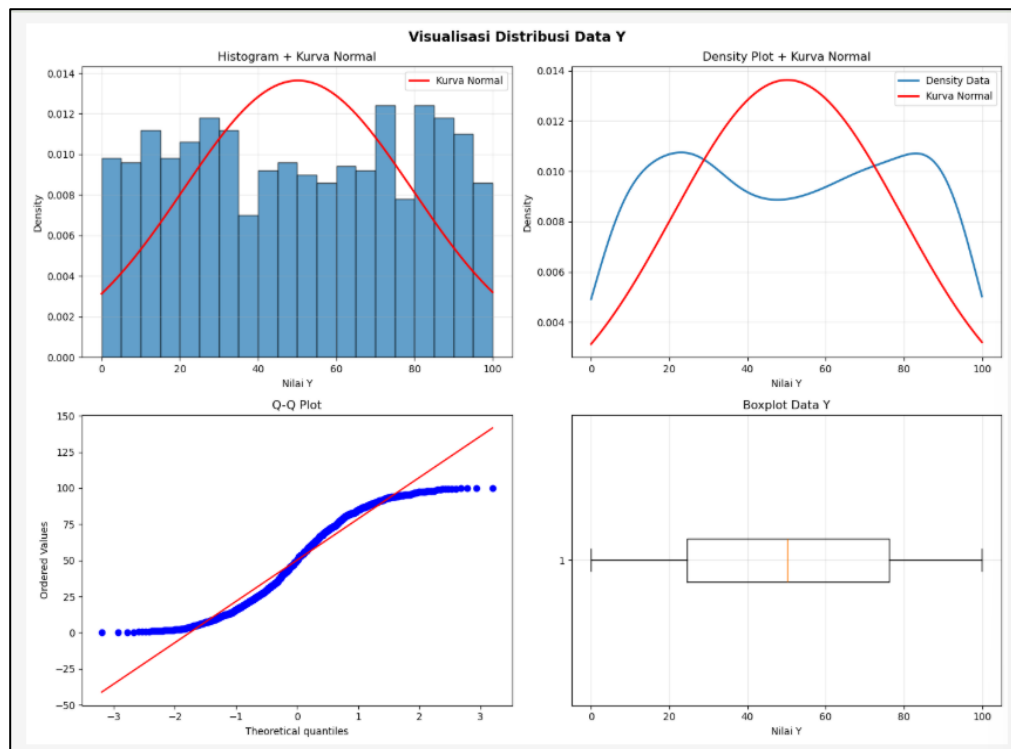
plt.tight_layout()
plt.show()

```

Gambar 3.19 Kode Program Visualisasi Data Y

Untuk memperoleh gambaran mengenai karakteristik distribusi variabel Y, dilakukan visualisasi data menggunakan empat jenis grafik, yaitu Histogram dengan Kurva Normal, Density Plot dengan Kurva Normal Teoritis, Q-Q Plot, dan Boxplot. Visualisasi ini bertujuan untuk mengamati pola penyebaran data, membandingkan bentuk distribusi data dengan distribusi normal teoritis, serta mengidentifikasi adanya penyimpangan distribusi maupun nilai pencilan (*outlier*).

j. Visualisasi Data Y



Gambar 3.20 Visualisasi Data Y

Visualisasi distribusi Data Y dilakukan menggunakan histogram, density plot, Q-Q plot, dan boxplot untuk mengevaluasi karakteristik penyebaran data serta kesesuaiannya terhadap distribusi normal. Berdasarkan gambar yang diperoleh, terlihat bahwa Data Y memiliki pola distribusi yang berbeda dengan distribusi normal meskipun nilai rata-ratanya berada di sekitar titik tengah rentang data.

Pada histogram Data Y (Gambar bagian kiri atas), frekuensi data tersebar relatif merata pada rentang nilai 0 hingga 100. Tidak terlihat adanya puncak tunggal (unimodal) yang dominan sebagaimana karakteristik distribusi normal. Kurva normal teoritis yang ditampilkan dengan garis merah menunjukkan bentuk lonceng (bell-shaped) dengan kepadatan tertinggi di sekitar nilai tengah (sekitar 50). Namun, batang histogram tidak mengikuti pola tersebut karena tinggi setiap kelas interval cenderung seragam. Hal ini mengindikasikan bahwa distribusi Data Y lebih mendekati distribusi uniform (seragam) dibandingkan distribusi normal.

Hasil ini diperkuat oleh density plot (Gambar bagian kanan atas). Kurva kepadatan data aktual yang ditunjukkan oleh garis biru tidak membentuk pola lonceng simetris seperti kurva normal teoritis berwarna merah. Sebaliknya,

kurva kepadatan menunjukkan distribusi yang relatif datar dengan dua area kepadatan yang sedikit lebih tinggi pada rentang nilai sekitar 20 dan 80. Perbedaan bentuk antara density plot dan kurva normal menunjukkan bahwa penyebaran data tidak memenuhi asumsi normalitas secara visual. Dengan kata lain, probabilitas kemunculan nilai pada Data Y relatif merata di sepanjang rentang pengamatan.

Analisis lebih lanjut dilakukan menggunakan Q-Q Plot (Quantile-Quantile Plot) yang ditampilkan pada bagian kiri bawah. Pada distribusi yang benar-benar normal, titik-titik data akan mengikuti garis diagonal merah secara konsisten. Akan tetapi, pada gambar terlihat bahwa titik-titik membentuk pola lengkung menyerupai huruf "S". Pada bagian kuantil rendah, titik-titik berada di atas garis referensi, sedangkan pada kuantil tinggi titik-titik berada di bawah garis referensi. Penyimpangan sistematis ini menunjukkan bahwa distribusi Data Y berbeda dari distribusi normal teoritis. Pola seperti ini umum ditemukan pada data yang berasal dari distribusi uniform karena nilai-nilai ekstrem tidak sebanyak yang diharapkan pada distribusi normal.

Selanjutnya, boxplot Data Y (Gambar bagian kanan bawah) memberikan gambaran mengenai ukuran pemusatan dan penyebaran data. Median data berada di sekitar nilai 50 yang ditunjukkan oleh garis vertikal di dalam kotak. Kuartil pertama (Q1) berada di sekitar nilai 25, sedangkan kuartil ketiga (Q3) berada di sekitar nilai 75, sehingga menghasilkan Interquartile Range (IQR) yang cukup besar. Panjang whisker kiri dan kanan relatif seimbang, menunjukkan bahwa distribusi data bersifat simetris terhadap median. Selain itu, tidak ditemukan titik pencilan (outlier), yang mengindikasikan bahwa seluruh nilai masih berada dalam batas variasi yang wajar berdasarkan aturan $1,5 \times \text{IQR}$.

Secara keseluruhan, keempat visualisasi menunjukkan bahwa Data Y tidak mengikuti distribusi normal, melainkan memiliki karakteristik yang lebih dekat dengan distribusi uniform (seragam). Hal ini terlihat dari histogram yang relatif rata, density plot yang tidak membentuk kurva lonceng, pola lengkung pada Q-Q plot, serta boxplot yang simetris tanpa pencilan. Meskipun data memiliki nilai tengah yang seimbang dan penyebaran yang relatif merata, asumsi normalitas tidak terpenuhi sehingga analisis statistik yang mensyaratkan distribusi normal perlu dipertimbangkan kembali atau didukung dengan

pengujian normalitas formal seperti uji Shapiro-Wilk, Kolmogorov-Smirnov, atau Anderson-Darling.

4. HASIL ANALISIS DAN KESIMPULAN

a. Kode Program Analisis Uji Distribusi

```
alpha = 0.05

print("\n" + "=" * 50)
print("ANALISIS UJI DISTRIBUSI".center(50))
print("=" * 50)

print("\nKOLMOGOROV-SMIRNOV")
print(f"X (Normal) : {'Normal' if ks_pvalue_x > alpha else 'Tidak Normal'} | p-value = {ks_pvalue_x:.6f}")
print(f"Y (Uniform) : {'Normal' if ks_pvalue_y > alpha else 'Tidak Normal'} | p-value = {ks_pvalue_y:.6f}")
print("\n" + "=" * 50)

print("\nANDERSON-DARLING")
print(f"X (Normal) : {'Normal' if ad_result_x.statistic < ad_result_x.critical_values[2] else 'Tidak Normal'} | stat = {ad_result_x.statistic:.6f}")
print(f"Y (Uniform) : {'Normal' if ad_result_y.statistic < ad_result_y.critical_values[2] else 'Tidak Normal'} | stat = {ad_result_y.statistic:.6f}")
print("\n" + "=" * 50)

print("\nSHAPIRO-WILK")
print(f"X (Normal) : {'Normal' if sw_pvalue_x > alpha else 'Tidak Normal'} | p-value = {sw_pvalue_x:.6f}")
print(f"Y (Uniform) : {'Normal' if sw_pvalue_y > alpha else 'Tidak Normal'} | p-value = {sw_pvalue_y:.6f}")
print("\n" + "=" * 50)

print("\nCHI-SQUARE")
print(f"X (Normal) : {'Normal' if chi_pvalue_x > alpha else 'Tidak Normal'} | p-value = {chi_pvalue_x:.6f}")
print(f"Y (Uniform) : {'Normal' if chi_pvalue_y > alpha else 'Tidak Normal'} | p-value = {chi_pvalue_y:.6f}")
print("\n" + "=" * 50)
```

Gambar 4.1 Kode Program Analisis Uji Distribusi

Setelah seluruh pengujian normalitas dilakukan menggunakan metode Kolmogorov-Smirnov, Anderson-Darling, Shapiro-Wilk, dan Chi-Square, langkah selanjutnya adalah membandingkan hasil pengujian pada variabel X dan variabel Y. Analisis ini bertujuan untuk memberikan gambaran secara keseluruhan mengenai kesesuaian distribusi kedua variabel berdasarkan berbagai metode pengujian statistik yang telah digunakan, sehingga dapat diperoleh kesimpulan akhir mengenai asumsi normalitas data.

b. Hasil Analisis Uji Distribusi

```
=====
                        ANALISIS UJI DISTRIBUSI
=====

KOLMOGOROV-SMIRNOV
X (Normal) : Normal | p-value = 0.906096
Y (Uniform) : Tidak Normal | p-value = 0.000048

=====

ANDERSON-DARLING
X (Normal) : Normal | stat = 0.298116
Y (Uniform) : Tidak Normal | stat = 14.559700

=====
```

```

=====
SHAPIRO-WILK
X (Normal) : Normal | p-value = 0.896605
Y (Uniform) : Tidak Normal | p-value = 0.000000
=====

CHI-SQUARE
X (Normal) : Normal | p-value = 0.395011
Y (Uniform) : Tidak Normal | p-value = 0.000000
=====

```

Gambar 4.2 Hasil Analisis Uji Distribusi

Berdasarkan hasil pengujian distribusi menggunakan empat metode, yaitu Kolmogorov-Smirnov, Anderson-Darling, Shapiro-Wilk, dan Chi-Square, diperoleh hasil yang konsisten untuk kedua variabel yang dianalisis. Seluruh metode menunjukkan bahwa variabel X memenuhi asumsi distribusi normal, sedangkan variabel Y tidak memenuhi asumsi distribusi normal.

Pada variabel X, hasil uji Kolmogorov-Smirnov menghasilkan p-value sebesar 0,906096, uji Shapiro-Wilk menghasilkan p-value sebesar 0,896605, dan uji Chi-Square menghasilkan p-value sebesar 0,395011. Seluruh nilai p-value tersebut lebih besar daripada taraf signifikansi 5% ($\alpha = 0,05$), sehingga hipotesis nol (H_0) gagal ditolak. Artinya, tidak terdapat bukti statistik yang cukup untuk menyatakan bahwa distribusi data X berbeda dari distribusi normal. Selain itu, pada uji Anderson-Darling diperoleh nilai statistik sebesar 0,298116, yang berada di bawah nilai kritis pengujian sehingga kembali menunjukkan bahwa data X memiliki karakteristik yang sesuai dengan distribusi normal.

Sebaliknya, pada variabel Y, seluruh metode pengujian memberikan hasil yang berbeda. Uji Kolmogorov-Smirnov menghasilkan p-value sebesar 0,000048, uji Shapiro-Wilk menghasilkan p-value sebesar 0,000000, dan uji Chi-Square juga menghasilkan p-value sebesar 0,000000. Seluruh nilai tersebut lebih kecil daripada taraf signifikansi 5%, sehingga hipotesis nol ditolak. Hasil tersebut menunjukkan bahwa distribusi data Y memiliki perbedaan yang signifikan dibandingkan distribusi normal teoritis. Pada uji Anderson-Darling juga diperoleh nilai statistik sebesar 14,559700, yang jauh lebih besar dibandingkan nilai kritis pengujian, sehingga semakin memperkuat bahwa data Y tidak mengikuti distribusi normal.

Perlu diperhatikan bahwa nilai p-value sebesar 0,000000 bukan berarti bernilai nol secara absolut, melainkan nilainya sangat kecil hingga berada di bawah batas

pembulatan yang ditampilkan oleh perangkat lunak, sehingga ditampilkan sebagai 0,000000. Dalam konteks statistika, kondisi tersebut menunjukkan bahwa peluang memperoleh data seperti yang diamati apabila hipotesis nol benar sangat kecil. Dengan kata lain, terdapat bukti statistik yang sangat kuat bahwa data Y tidak berasal dari populasi yang berdistribusi normal, sehingga keputusan untuk menolak hipotesis nol menjadi semakin meyakinkan.

Kondisi tersebut terjadi karena variabel Y dibangkitkan menggunakan distribusi Uniform, sedangkan seluruh pengujian yang dilakukan bertujuan untuk mengevaluasi kesesuaian data terhadap distribusi Normal. Distribusi Uniform memiliki karakteristik peluang yang relatif sama pada setiap interval sehingga menghasilkan bentuk distribusi yang cenderung datar, sedangkan distribusi Normal memiliki pola menyerupai kurva lonceng (*bell-shaped curve*) dengan konsentrasi data di sekitar nilai rata-rata. Perbedaan karakteristik yang sangat mendasar ini menyebabkan seluruh metode pengujian mampu mendeteksi penyimpangan distribusi secara signifikan, sehingga menghasilkan nilai p-value yang sangat kecil.

Konsistensi hasil dari keempat metode pengujian menunjukkan bahwa proses pembangkitan data telah sesuai dengan distribusi yang direncanakan pada simulasi. Variabel X yang dibangkitkan menggunakan distribusi normal menghasilkan karakteristik data yang memenuhi asumsi normalitas, sedangkan variabel Y yang dibangkitkan menggunakan distribusi uniform menghasilkan karakteristik distribusi yang berbeda secara signifikan dari distribusi normal. Hal ini menunjukkan bahwa metode-metode pengujian normalitas yang digunakan mampu mengidentifikasi bentuk distribusi data dengan baik.

Hasil pengujian statistik tersebut juga didukung oleh hasil visualisasi distribusi yang telah dilakukan sebelumnya. Histogram, density plot, Q-Q Plot, dan boxplot pada variabel X menunjukkan pola yang menyerupai kurva normal dengan penyebaran yang relatif simetris. Sebaliknya, visualisasi variabel Y memperlihatkan bentuk distribusi yang lebih datar dan tidak mengikuti pola kurva lonceng (*bell-shaped curve*), sehingga sejalan dengan keputusan seluruh uji statistik yang menyatakan bahwa data Y tidak berdistribusi normal.

Secara keseluruhan, hasil analisis menunjukkan bahwa seluruh metode pengujian memberikan keputusan yang konsisten, yaitu variabel X berdistribusi normal dan variabel Y tidak berdistribusi normal. Konsistensi antara hasil pengujian statistik dan hasil visualisasi memberikan keyakinan bahwa simulasi data telah

berhasil merepresentasikan karakteristik distribusi yang diinginkan. Dengan demikian, analisis yang dilakukan tidak hanya didukung oleh satu metode pengujian, tetapi juga diperkuat oleh beberapa metode statistik dan visualisasi yang memberikan kesimpulan yang seragam, sehingga validitas hasil penelitian menjadi lebih kuat dan sesuai dengan konsep dasar Statistika Komputasi.

c. Kesimpulan

```
print("\n" + "=" * 145)
print("KESIMPULAN AKHIR".center(145))
print("=" * 145)

print(
    "\n1. Data X cenderung memenuhi asumsi normalitas "
    "berdasarkan hasil pengujian Kolmogorov-Smirnov, "
    "Anderson-Darling, Shapiro-Wilk, dan Chi-Square."
)

print(
    "\n2. Data Y tidak memenuhi asumsi normalitas "
    "karena dibangkitkan dari distribusi Uniform."
)

print(
    "\n3. Hasil visualisasi berupa Histogram, Density Plot, "
    "Q-Q Plot, dan Boxplot mendukung hasil pengujian statistik."
)

print(
    "\n4. Secara keseluruhan, data X dapat dianggap berdistribusi "
    "normal, sedangkan data Y tidak berdistribusi normal."
)

print("=" * 145)
```

Gambar 4.3 Kode Program Kesimpulan

Berdasarkan seluruh tahapan analisis yang telah dilakukan, mulai dari pembangkitan data, analisis regresi linear, visualisasi distribusi, hingga pengujian normalitas menggunakan beberapa metode statistik, selanjutnya disusun kesimpulan akhir untuk merangkum hasil penelitian. Kesimpulan ini bertujuan memberikan gambaran secara menyeluruh mengenai karakteristik distribusi variabel **X** dan **Y** serta kesesuaian hasil visualisasi dengan hasil pengujian statistik yang telah diperoleh.

```
=====
KESIMPULAN AKHIR
=====

1. Data X cenderung memenuhi asumsi normalitas berdasarkan hasil pengujian Kolmogorov-Smirnov, Anderson-Darling, Shapiro-Wilk, dan Chi-Square.

2. Data Y tidak memenuhi asumsi normalitas karena dibangkitkan dari distribusi Uniform.

3. Hasil visualisasi berupa Histogram, Density Plot, Q-Q Plot, dan Boxplot mendukung hasil pengujian statistik.

4. Secara keseluruhan, data X dapat dianggap berdistribusi normal, sedangkan data Y tidak berdistribusi normal.
=====
```

Gambar 4.4 Kesimpulan

Berdasarkan hasil simulasi pembangkitan data, analisis regresi linear, serta pengujian distribusi menggunakan beberapa metode statistik, dapat diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut.

1. Variabel X yang dibangkitkan menggunakan distribusi Normal menunjukkan karakteristik yang sesuai dengan distribusi normal. Hal ini dibuktikan oleh hasil pengujian Kolmogorov-Smirnov, Anderson-Darling, Shapiro-Wilk, dan Chi-Square yang secara konsisten menghasilkan keputusan gagal menolak hipotesis nol (H_0). Nilai p-value pada setiap pengujian lebih besar dari taraf signifikansi 5% serta nilai statistik Anderson-Darling berada di bawah nilai kritis, sehingga tidak terdapat bukti statistik yang cukup untuk menyatakan bahwa distribusi data X berbeda dari distribusi normal.
2. Variabel Y yang dibangkitkan menggunakan distribusi Uniform tidak memenuhi asumsi normalitas. Seluruh metode pengujian memberikan keputusan menolak hipotesis nol (H_0) dengan nilai p-value yang sangat kecil atau mendekati nol. Nilai p-value yang ditampilkan sebagai 0,000000 bukan berarti bernilai nol secara absolut, melainkan nilainya sangat kecil sehingga dibulatkan oleh perangkat lunak. Kondisi ini menunjukkan adanya bukti statistik yang sangat kuat bahwa distribusi data Y berbeda secara signifikan dari distribusi normal. Hasil tersebut sesuai dengan karakteristik distribusi Uniform yang memiliki peluang relatif sama pada setiap interval dan tidak membentuk pola kurva normal.
3. Hasil visualisasi distribusi melalui Histogram, Density Plot, Q-Q Plot, dan Boxplot mendukung hasil pengujian statistik yang telah dilakukan. Variabel X memperlihatkan pola distribusi yang simetris dan menyerupai kurva lonceng (*bell-shaped curve*), sedangkan variabel Y menunjukkan pola distribusi yang lebih datar dan menyebar merata sehingga tidak sesuai dengan karakteristik distribusi normal. Konsistensi antara hasil visualisasi dan hasil pengujian statistik memperkuat validitas analisis yang dilakukan.
4. Analisis regresi linear menunjukkan bahwa hubungan antara variabel X dan variabel Y sangat lemah. Hal ini ditunjukkan oleh nilai koefisien determinasi (R^2) yang sangat kecil serta p-value yang lebih besar dari taraf signifikansi 5%, sehingga tidak terdapat hubungan linear yang signifikan antara kedua variabel. Hasil tersebut sesuai dengan proses simulasi, di mana variabel X dan variabel Y dibangkitkan secara independen dari dua distribusi yang berbeda sehingga

tidak memiliki hubungan matematis yang secara langsung memengaruhi satu sama lain.

5. Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa seluruh metode pengujian normalitas yang digunakan mampu mengidentifikasi karakteristik distribusi data secara konsisten. Variabel X dapat dinyatakan berdistribusi normal, sedangkan variabel Y tidak berdistribusi normal. Kesesuaian antara teori distribusi, hasil pengujian statistik, dan hasil visualisasi menunjukkan bahwa proses simulasi telah berhasil merepresentasikan karakteristik distribusi yang diharapkan, sehingga analisis yang dilakukan memiliki validitas yang baik dan sesuai dengan konsep dasar Statistika Komputasi.

DAFTAR PUSTAKA

James, G., Witten, D., Hastie, T., & Tibshirani, R. (2021). *An introduction to statistical learning: With applications in R* (2nd ed.). Springer.

Montgomery, D. C., Peck, E. A., & Vining, G. G. (2021). *Introduction to linear regression analysis* (6th ed.). John Wiley & Sons.

Razali, N. M., & Wah, Y. B. (2011). Power comparisons of Shapiro-Wilk, Kolmogorov-Smirnov, Lilliefors and Anderson-Darling tests. *Journal of Statistical Modeling and Analytics*, 2(1), 21–33.

VanderPlas, J. (2023). *Python data science handbook: Essential tools for working with data* (2nd ed.). O'Reilly Media.

Walpole, R. E., Myers, R. H., Myers, S. L., & Ye, K. (2017). *Probability and statistics for engineers and scientists* (9th ed.). Pearson.